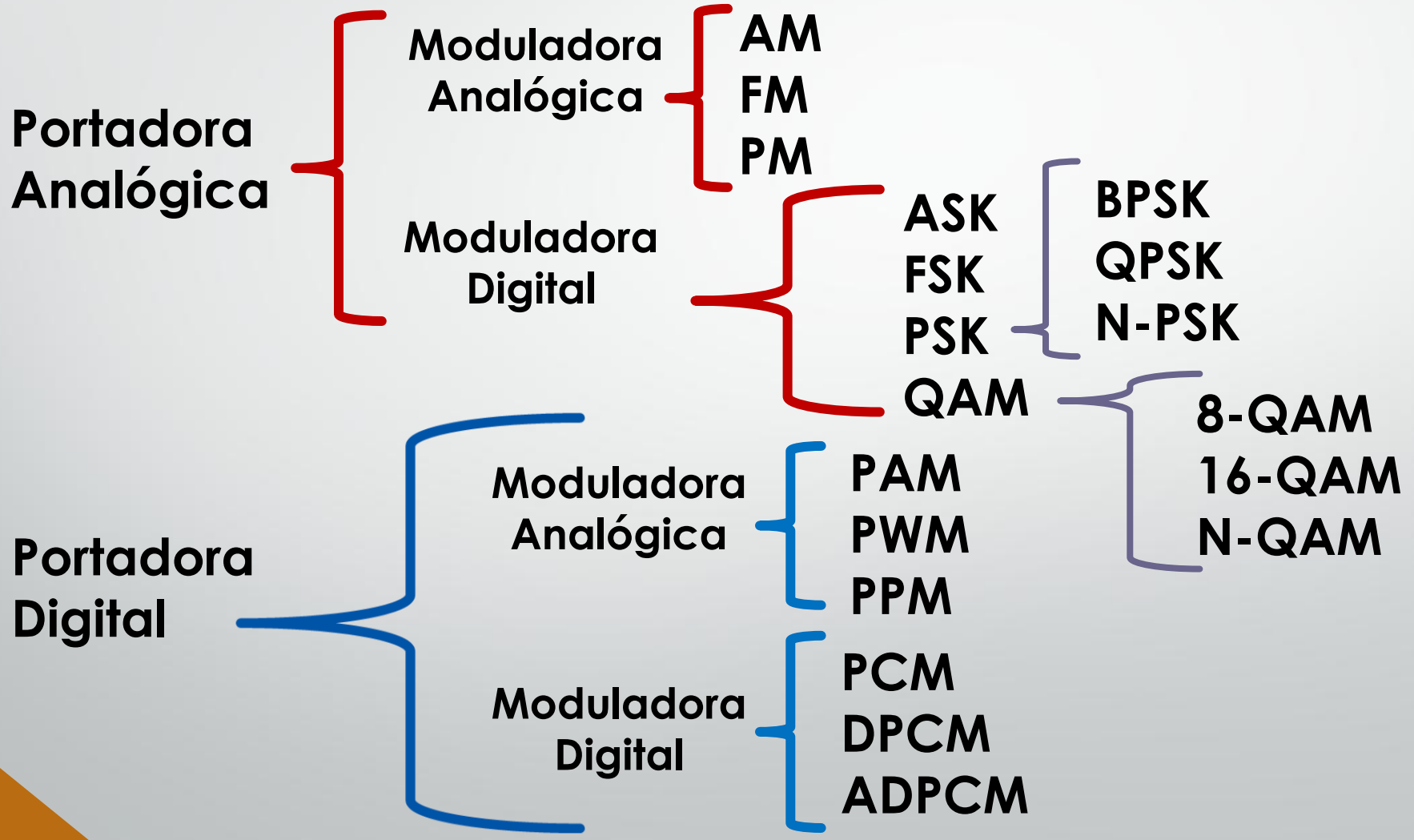
Comunicaciones digitales

Electrónica III

Ing. Aida Olmos – Ing. Luis Di Pinto – Ing. José Ignacio Cangemi

Tipos de modulaciones

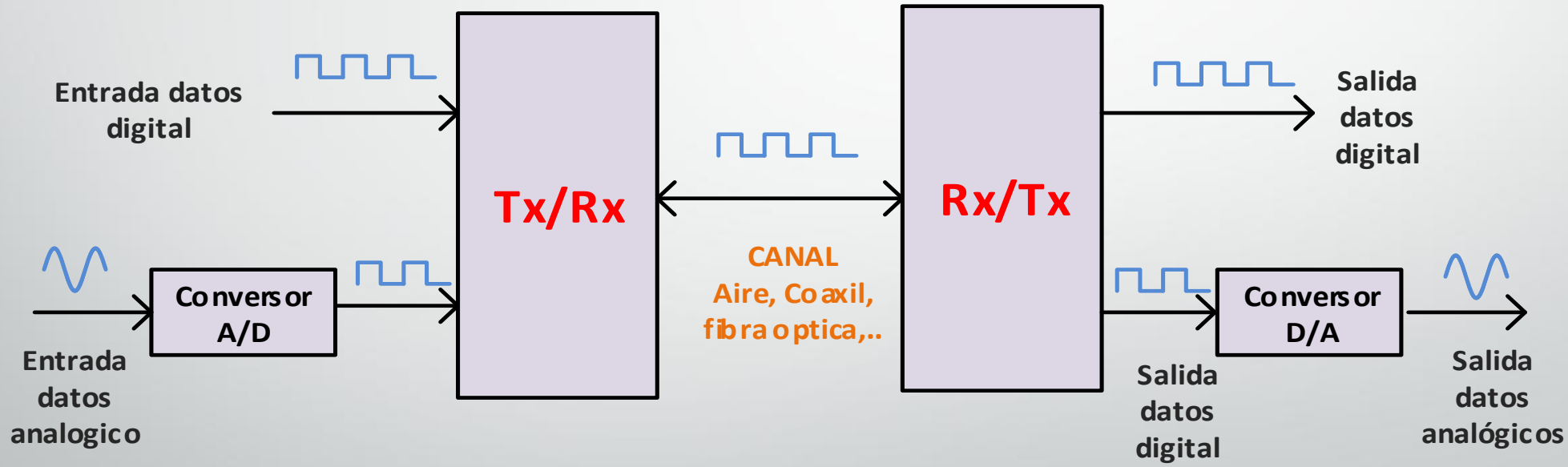


Modulación de señales digitales

- ¿POR QUÉ SE MODULA UNA SEÑAL?
  - Disminuir el tamaño de la antena
  - Facilitar la propagación de la información, ya sea por un cable o por aire
  - Ordenar el espectro de radiofrecuencias
  - Optimizar el uso del AB del canal
  - Evitar interferencias entre canales
  - Protege la información de las degradaciones por ruido
  - Define la calidad de la información transmitida

Modulación de señales digitales

Un sistema de comunicación DIGITAL puede ser representado:



Modulación de señales digitales

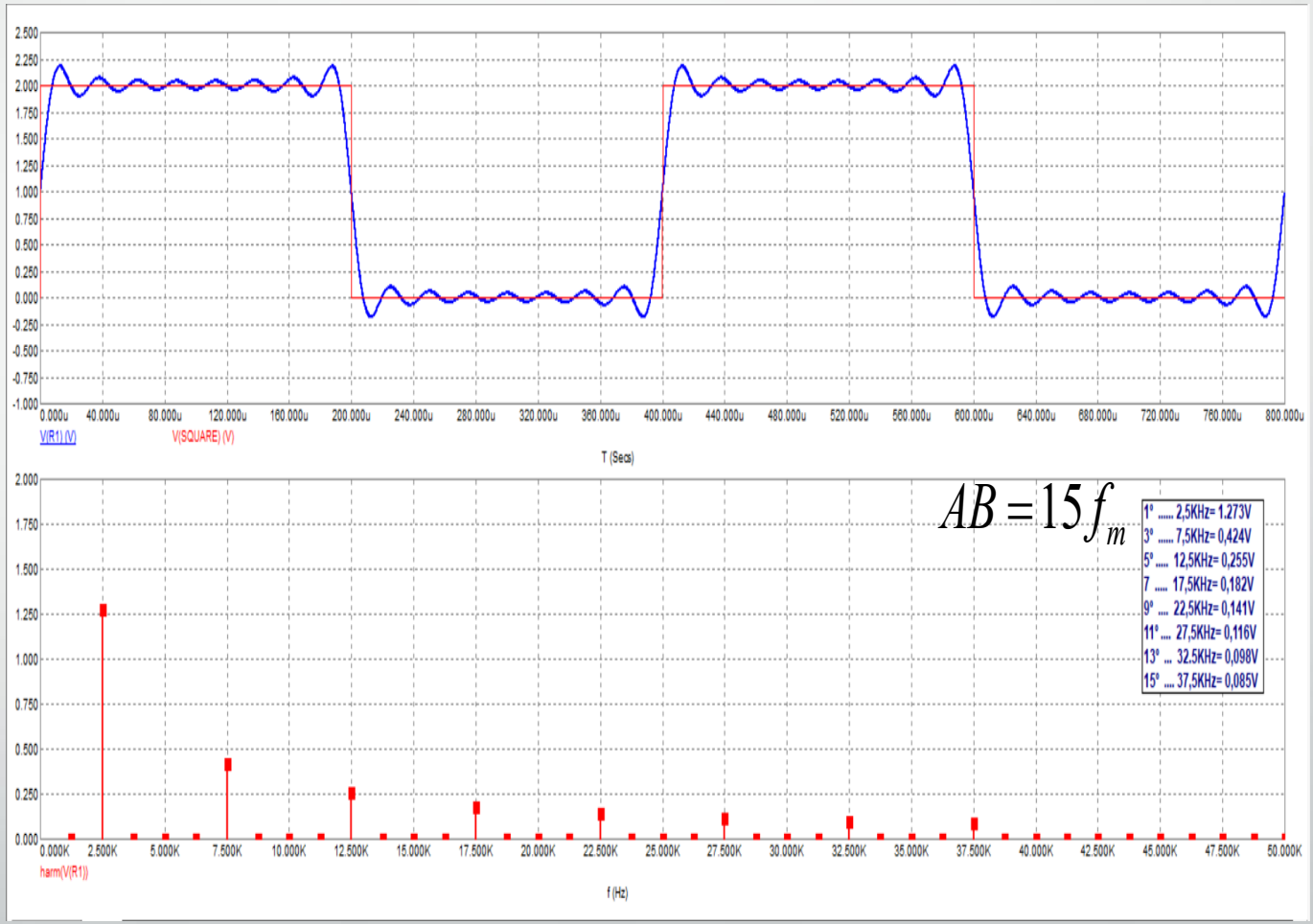
Puede ser utilizado para transmitir información en formato analógico, siempre que la información previamente sea convertida de un formato al otro, tanto en el Tx como en el Rx.

En formato digital, la información puede ser guardada, modificada, regenerada, es menos susceptible a la interferencia del canal, entre otras cualidades que la hacen mucho más atractiva que en formato analógico.

En la actualidad, resulta más conveniente el trabajo con las señales analógicas, una vez que éstas están en formato digital.

Modulación de señales digitales

- Antes de transmitir el mensaje, se debe determinar si el sistema de comunicaciones a emplear es capaz de soportar el manejo de la información en este formato, para así poder determinar si se puede enviar la información a través de él.
- Veamos una simulación que considera el ancho de banda a emplear por el sistema. Se considera el análisis de Fourier.



Capacidad de Información de un Sistema de Comunicación

Las señales digitales producen cambios discretos (las analógicas continuos) en la señal modulada.

El receptor examina la señal en instantes específicos, y al estado de la señal en cada instante se le llama símbolo. Definimos símbolo como cada uno de los posibles niveles o tipos de la señal modulada.

La capacidad de información es una medida del número de símbolos independientes que pueden enviarse por un sistema de comunicaciones por unidad de tiempo.

El símbolo fundamental es el bit. Por ello la capacidad de información se expresa en bits por segundo (bps)

La **Capacidad de Información de un Sistema de Comunicación** es una medida de cuanta información de la fuente puede transportarse por el sistema, en un período dado de tiempo.

Capacidad de Información de un Sistema de Comunicación

- La **velocidad de modulación** se mide en Baudios. Representa la máxima velocidad de cambio de la señal en el tiempo. Está ligada con el AB que ocupa la señal. Para transmitir una señal digital se necesita como mínimo dos símbolos, para el 1 y para el 0 respectivamente. Pero si se dispone de una modulación con cuatro símbolos: 00,01,10 y 11, transmitiendo así dos bits con cada símbolo. De forma general, la velocidad de transmisión representa el número de bits que se transmiten por segundo.

Modulación de señales digitales

Cociente E_b/N_0

Es el cociente entre la energía de la señal por bits y la densidad de potencia del ruido por hertzio.

Este es un parámetro más adecuado para determinar las tasas de error y la velocidad de transmisión.

Se puede determinar por: $$\frac{E_b}{N_o} = \frac{Pt_b}{N_o} = \frac{P}{N_o R_b} = \frac{P}{kTR_b}$$

O en dB: $$\left(\frac{E_b}{N_o}\right)_{dB} = P_{dBW} - 228,6dBW - 10\log R_b - 10\log T$$

En dónde:

P: es la potencia de la señal

R_b: es la velocidad de transmisión es $R=1/t_b$.

t_b: es el tiempo necesario para enviar un bit.

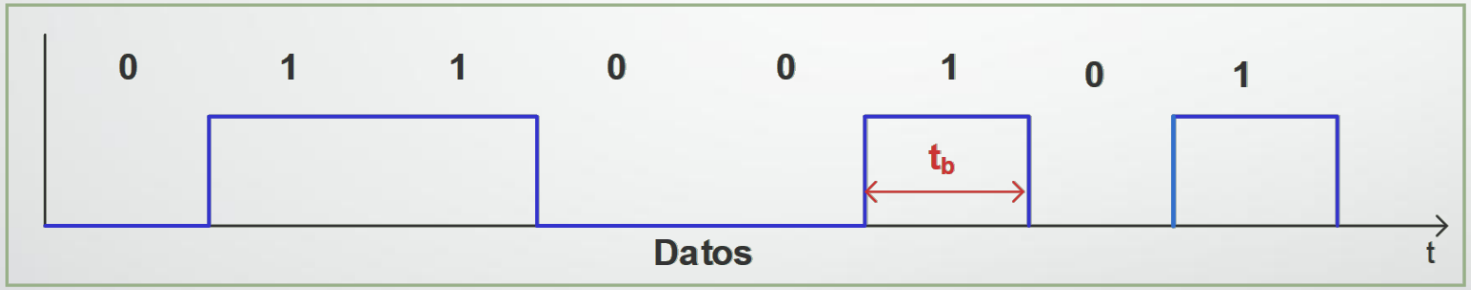
k : es la constante de Boltzmann

T: la temperatura en grados Kelvin

Capacidad de Información de un Sistema de Comunicación

Bits y baudios

f_b: Razón de Bits: es la razón de cambio en la entrada del modulador y tiene como unidades bits por segundos (bps)



$$f_b = R_b = \frac{1}{t_b} \qquad f_{máx} = \frac{1}{2t_b} = \frac{f_b}{2}$$

Razón de Baudio: es la razón de cambio en la salida del modulador y es igual al reciproco del tiempo de un elemento de señalización de salida.

Capacidad de Información de un Sistema de Comunicación

Según la ley de Hartley (1928), se tiene que la capacidad de información está dada por:

$$I = k.t.B$$

En dónde:

- I: capacidad del canal de información del sistema o cantidad de información
- k: constante que depende del esquema de modulación y de la relación señal/Ruido
- t: tiempo (seg).
- B: ancho de banda disponible (Hz).

Límite de Shannon

- Una relación mucho más útil que la que formuló Hartley (1928), es el Límite de Shannon (1948).
- Relaciona la capacidad de información de un canal de comunicaciones al ancho de banda y a la relación señal – ruido que el mismo posee.

$$I = B\ log_2(1 + S/N)$$

$$I = 3,32\ B \log_{10}(1 + S/N)$$

En dónde:

I: capacidad de información (bps).

B: ancho de banda (Hz).

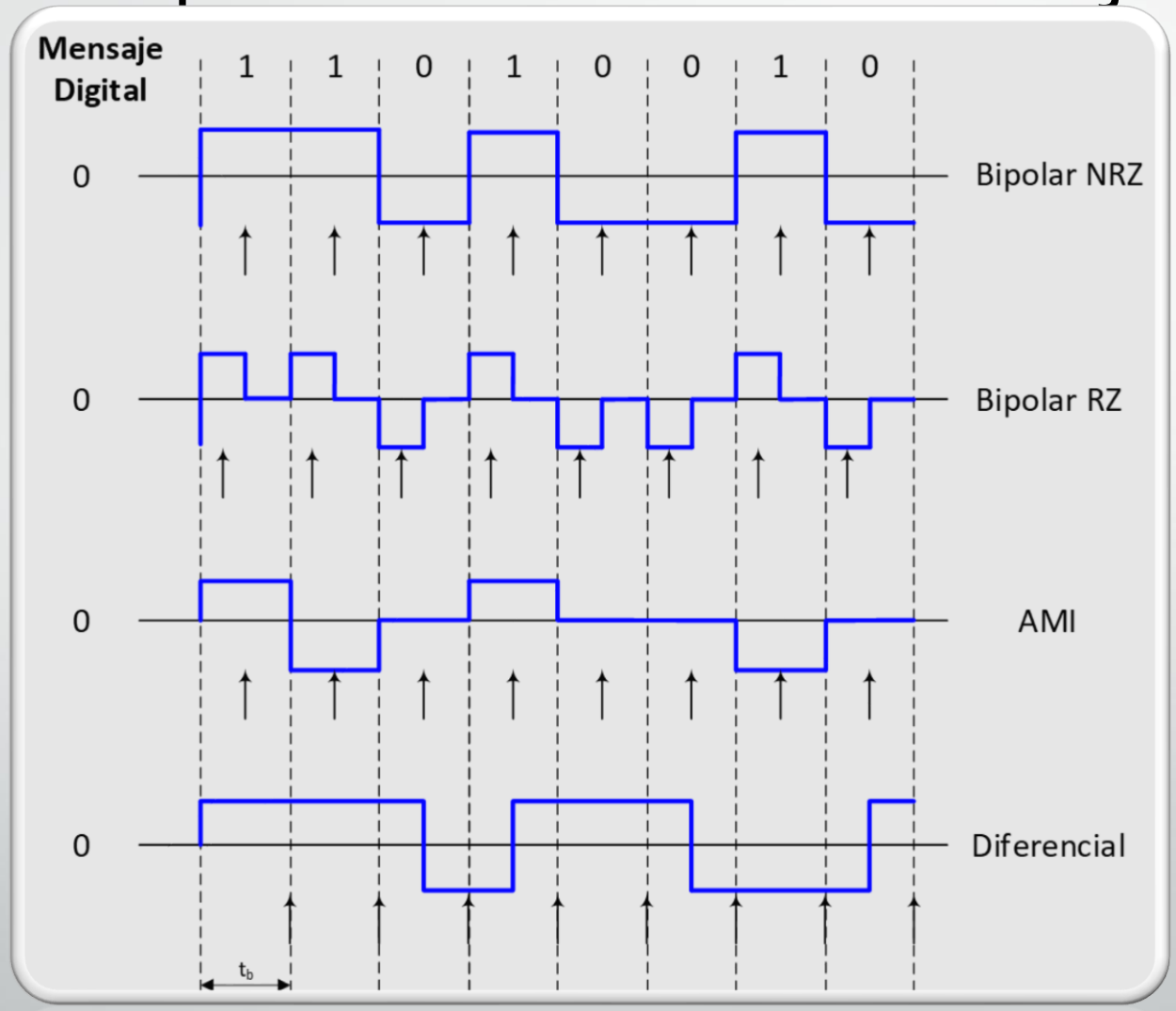
S/N: relación señal a ruido (sin unidades).

Ejemplo: Para un canal de comunicaciones de voz con S/N =1000 (30dB), y un AB= 2.7 kHz:

I = 3.32 x 2700 x log (1+1000) = 26,9 kbps

Sin embargo si el sistema es binario, esto NO significa que se pueda transferir 26,9 kbps en un canal de 2,7kHz, para lograr esto, cada símbolo debe tener mas de 1 bit de información. Para alcanzar el límite de Shannon, se debe usar sistemas de TX digital con más de dos condiciones (símbolos) de salida.

Métodos para transmitir un mensaje digital



Modulación de señales digitales

- ASK: Amplitude Shift Keying
- FSK: Frequency Shift Keying
- PSK: Phase Shift Keying
- QAM: Quadrature Amplitude Modulation

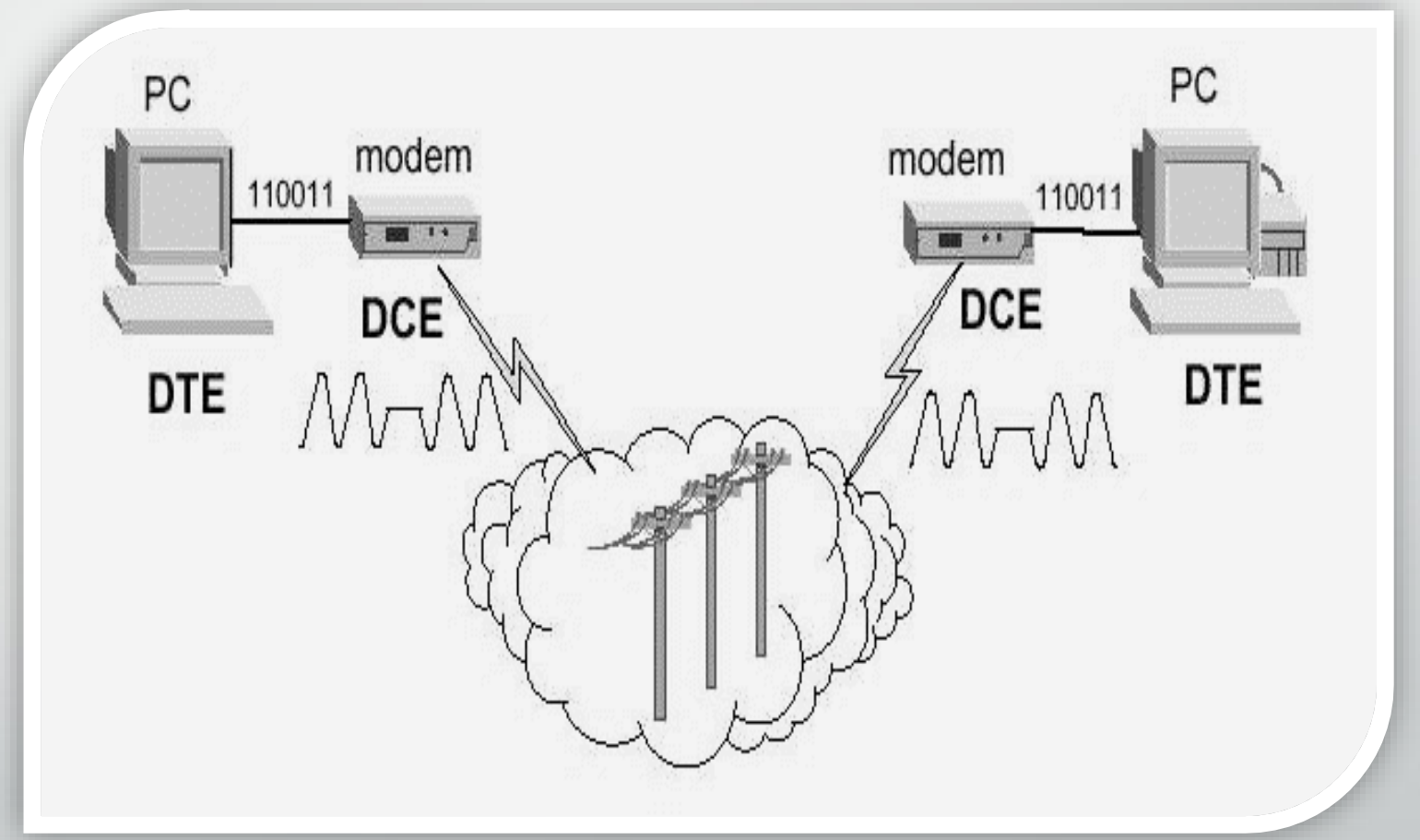
Ventajas

Mayor Inmunidad al ruido

Estructura básica única (distintos tipos de señales, algoritmo)

Único circuito de procesamiento (memorias)

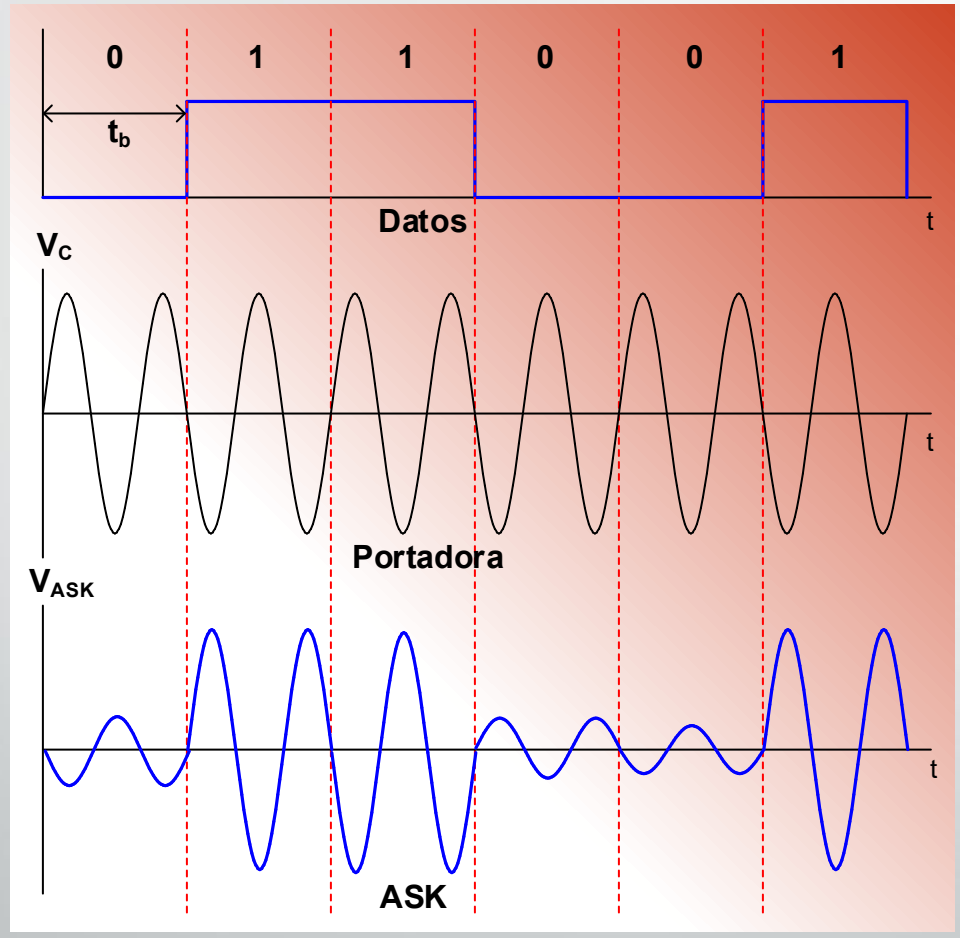
Posibilidad de evaluación de los circuitos de procesamiento



Modulación por desplazamiento de amplitud - ASK

- La modulación por desplazamiento de amplitud, Amplitude-shift keying (ASK), se basa en representar variaciones de amplitud inmersos en una secuencia de datos digitales como variaciones de amplitud en una onda portadora. En otras palabras, la alternancia de amplitud de la señal portadora dependerá directamente de los niveles de amplitud de la señal a modular manteniendo la frecuencia y la fase constante.
- La amplitud de una señal portadora de alta frecuencia se conmuta entre dos valores en respuesta a un código binario.
- La amplitud de una señal portadora análoga varía conforme a la corriente de bit (modulando la señal), manteniendo la frecuencia y la fase constante.
- Si en la señal modulada, el valor lógico 0 es representado por la ausencia de una portadora, así que da ON/OFF (OOK) la operación de pulsación y de ahí el nombre dado.

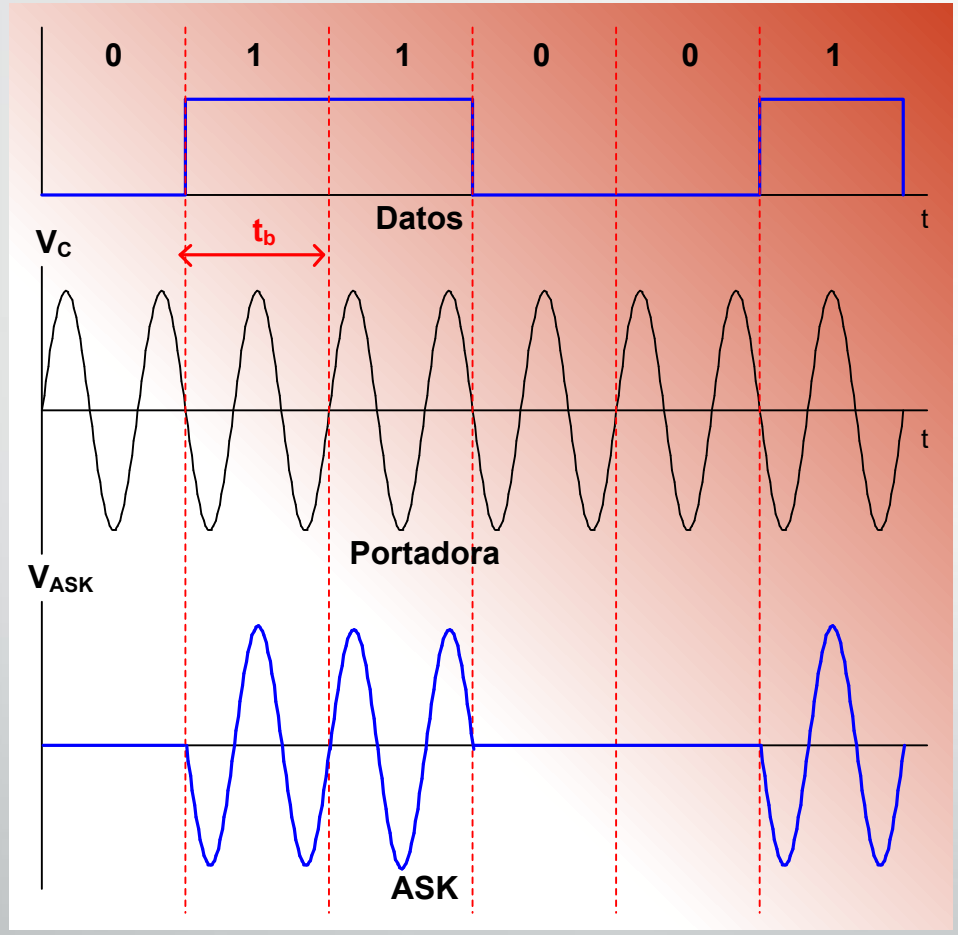
Modulación por desplazamiento de amplitud - ASK



- Cuando se detecta la presencia de un ‘1’ lógico, la portadora tiene un valor de amplitud máximo.
- Cuando el valor detectado es un ‘0’ lógico la amplitud de la portadora es **mínimo**.

$$m_a < 1$$

Modulación por desplazamiento de amplitud - ASK



- Cuando se detecta la presencia de un ‘1’ lógico, la portadora tiene un valor de amplitud máximo.
- Cuando el valor detectado es un ‘0’ lógico la amplitud de la portadora es cero.

$$m_a = 1$$

Modulación por desplazamiento de amplitud - ASK- OOK

- La Señal modulada puede escribirse:

$$v_{ASK}(t) = \frac{A}{2}[1 + v_m(t)]Sen(\omega_c t)$$

- Para una entrada binaria igual a UNO lógico, la salida modulada será:

$$v_{ASK}(t) = \frac{A}{2}[1 + 1]Sen(\omega_c t) = ASen(\omega_c t)$$

La señal modulada tiene la misma amplitud de la portadora

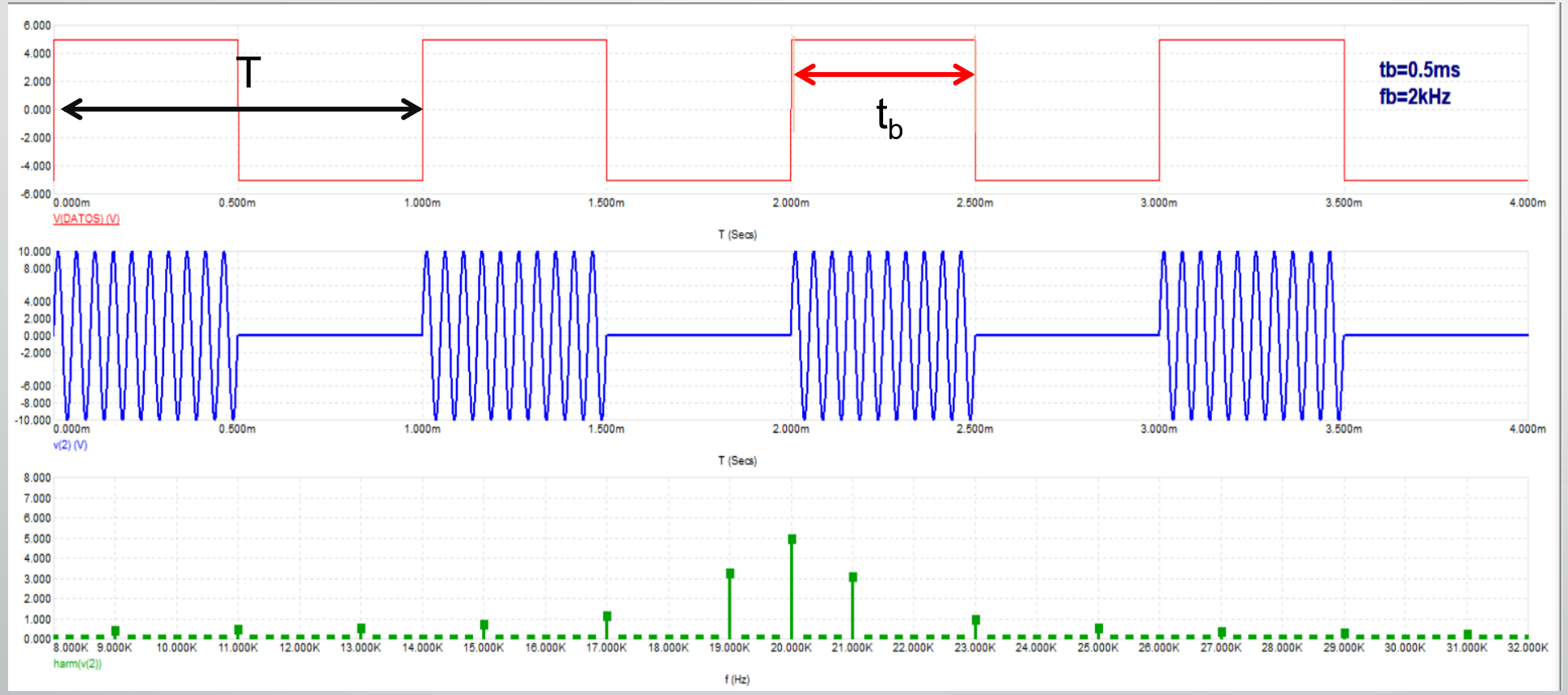
- Para una entrada binaria igual a CERO lógico, la salida modulada será:

$$v_{ASK}(t) = \frac{A}{2}[1 - 1]Sen(\omega_c t) = 0$$

La señal modulada tiene amplitud de la portadora igual a cero

La técnica ASK se utiliza para la transmisión de datos digitales en fibras ópticas, en los transmisores con LED. Es decir, un elemento de señal se representa mediante un pulso de luz, mientras que el otro se representa mediante la ausencia de luz.

Modulación por desplazamiento de amplitud - ASK- OOK



$f_c >> f_b$

$T=2t_b$ $R= f_b=1/t_b$

t_b = tiempo de duración de un bit

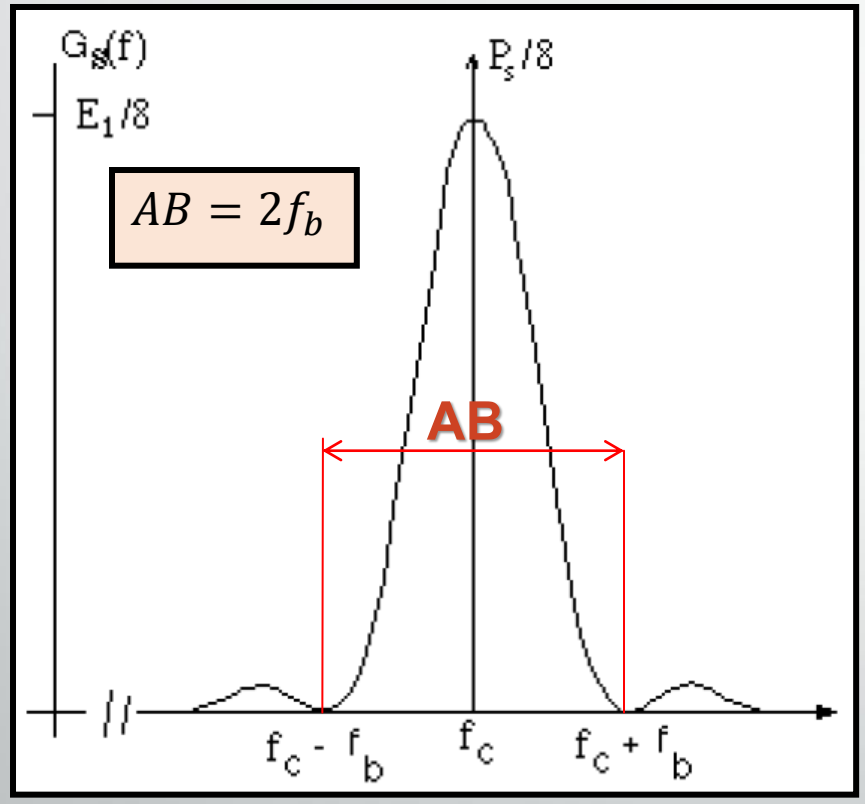
R= Razón de bits

$B = R= f_b=1/t_b$

B=baudios (bits por segundos)

Modulación por desplazamiento de amplitud - ASK- OOK

El espectro de energía de una señal ASK



$$AB_{ASK} = 2f_b = 2R_b$$

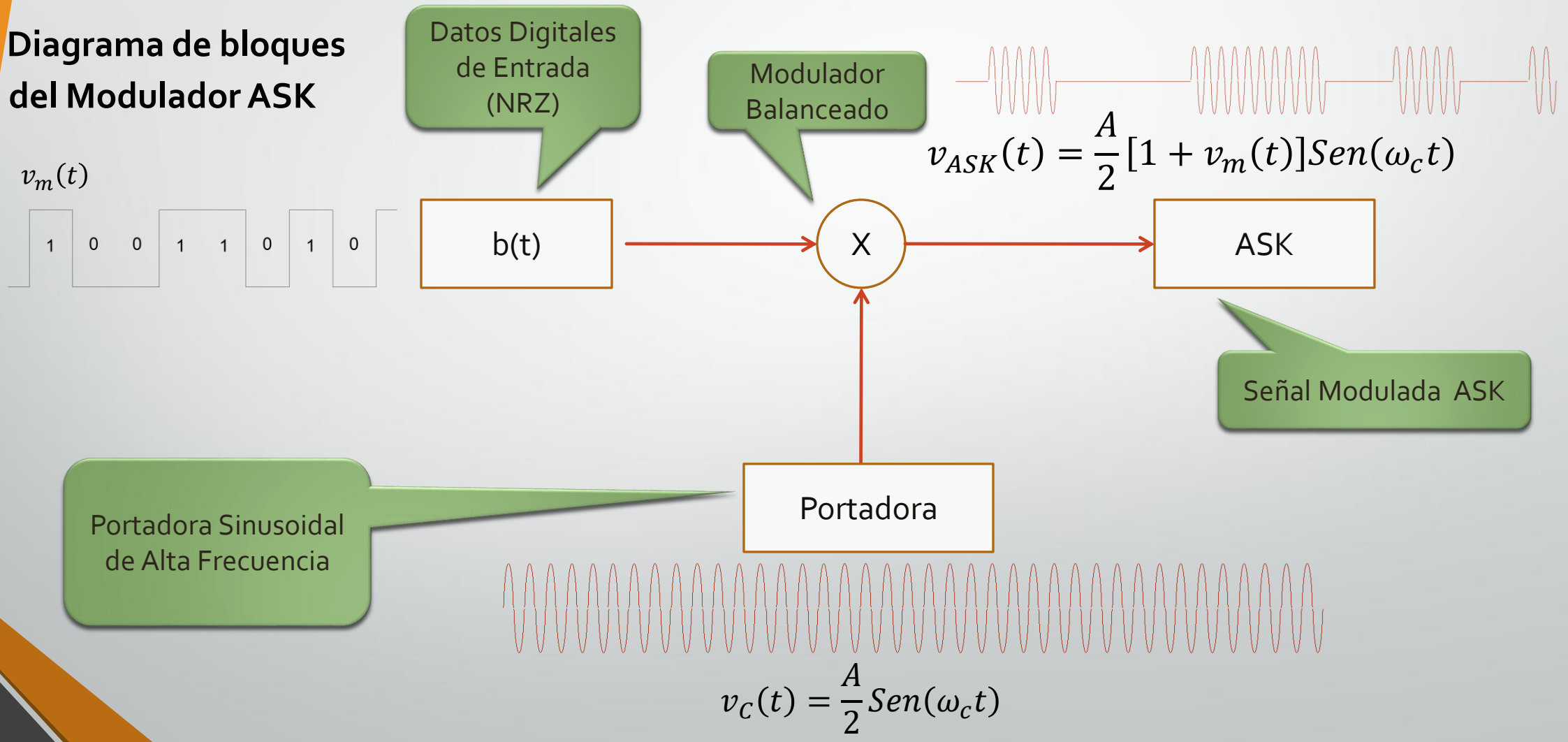
El ancho de banda práctico es $2f_b$, el cual es el doble del requerido en transmisión banda base.

- Tasa de Bits: es la razón de cambio en la entrada del modulador y tiene como unidades bits por segundos (bps)
- Tasa de Baudio: es la razón de cambio en la salida del modulador y es igual al reciproco del tiempo de un elemento de señalización de salida.

En ASK la tasa de bits y de baudios es la misma y el Ancho de Banda mínimo es igual a la tasa de baudios

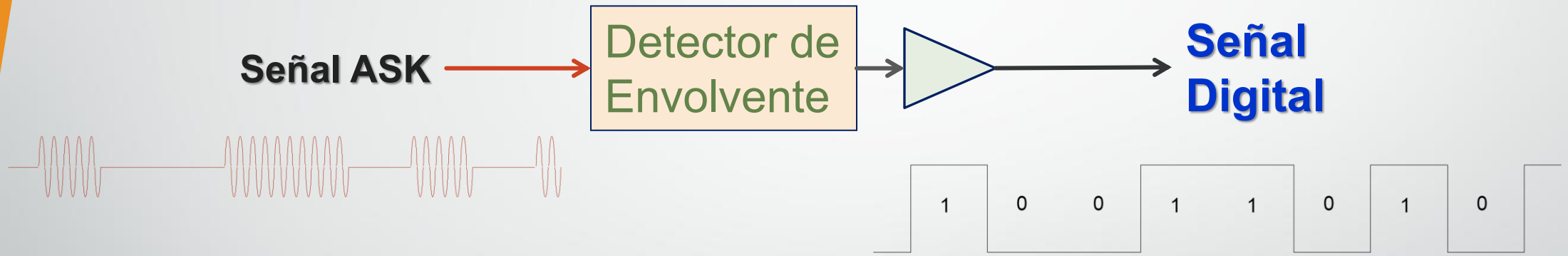
Modulación por desplazamiento de amplitud - ASK- OOK

Diagrama de bloques del Modulador ASK



Modulación por desplazamiento de amplitud - ASK- OOK

Diagrama de bloques del Demodulador ASK

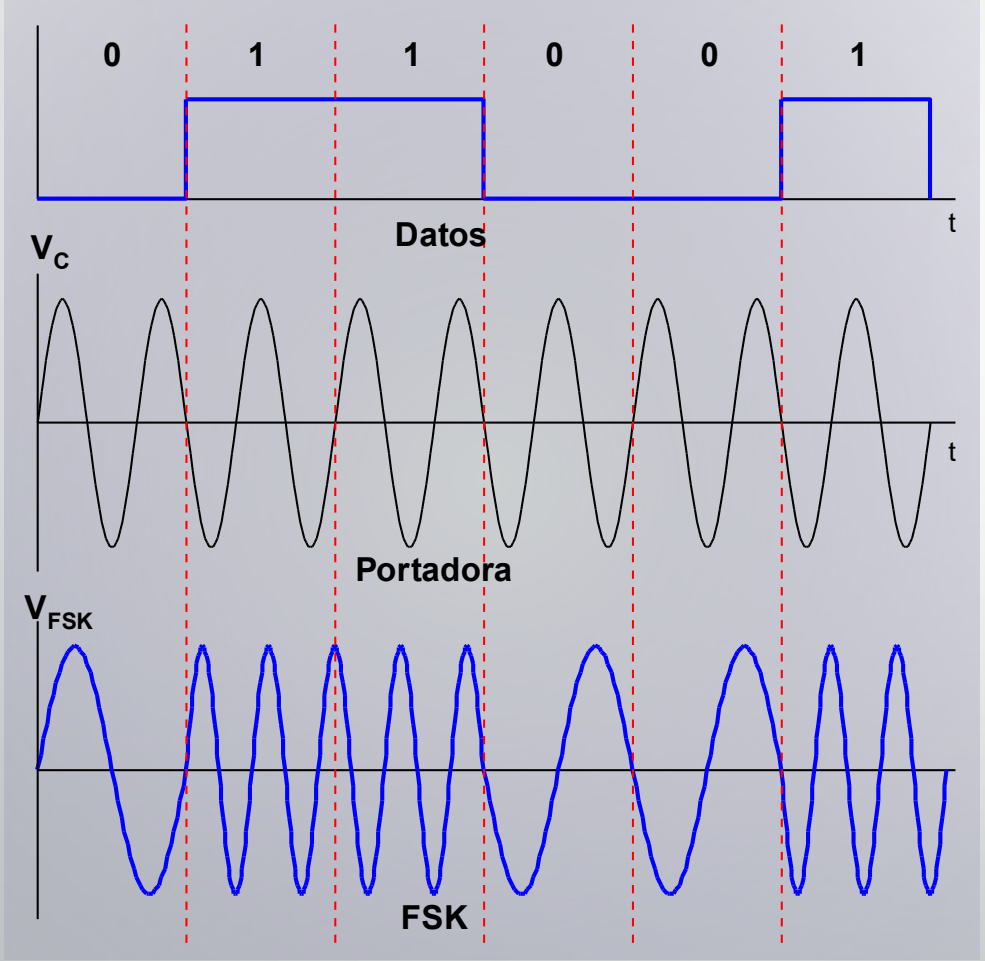


Se detecta la presencia de una señal portadora de amplitud mayor a un determinado umbral, lo cual se puede realizar con un detector de envolvente, luego se amplifica la señal detectada para obtener el nivel adecuado.
Pueden existir otras etapas para recomponer la señal (duración, amplitud, etc).

Modulación por desplazamiento de amplitud - ASK

- Fácil de implementar
- Susceptible de repentinos cambios de ganancia.
- Poco eficiente.
- Muy sensible al ruido, por lo que la relacion senal-ruido (S/N) a la entrada del receptor puede ser muy baja. No se utiliza ASK para transmitir datos a alta velocidad a menos que el medio de transmisión garantice una adecuada S/N, como en el caso de la fibra óptica.
- Hasta 1200 bps en líneas de calidad telefónica
- Hoy en día el uso de ASK es muy limitado.
- Donde ha encontrado aplicaciones es en las alarmas de automóvil, *tags* o membretes electrónicos usados en plazas de peaje de pago automático y cierres electrónicos telecomandados.
- Se receptores superregenerativos de unos pocos transistores, y por ello, de muy bajo consumo y muy alta ganancia que son capaces de demodular las señales ASK.
- Esto permite encapsular al Tx/Rx en espacios muy reducidos, como ser llaveros.

Modulación por desplazamiento de frecuencia - FSK



La señal de FSK, es una sinusoide de frecuencia f_m (marca) si se transmite un UNO y una sinusoide de frecuencia f_s (espacio) cuando se transmita un CERO.

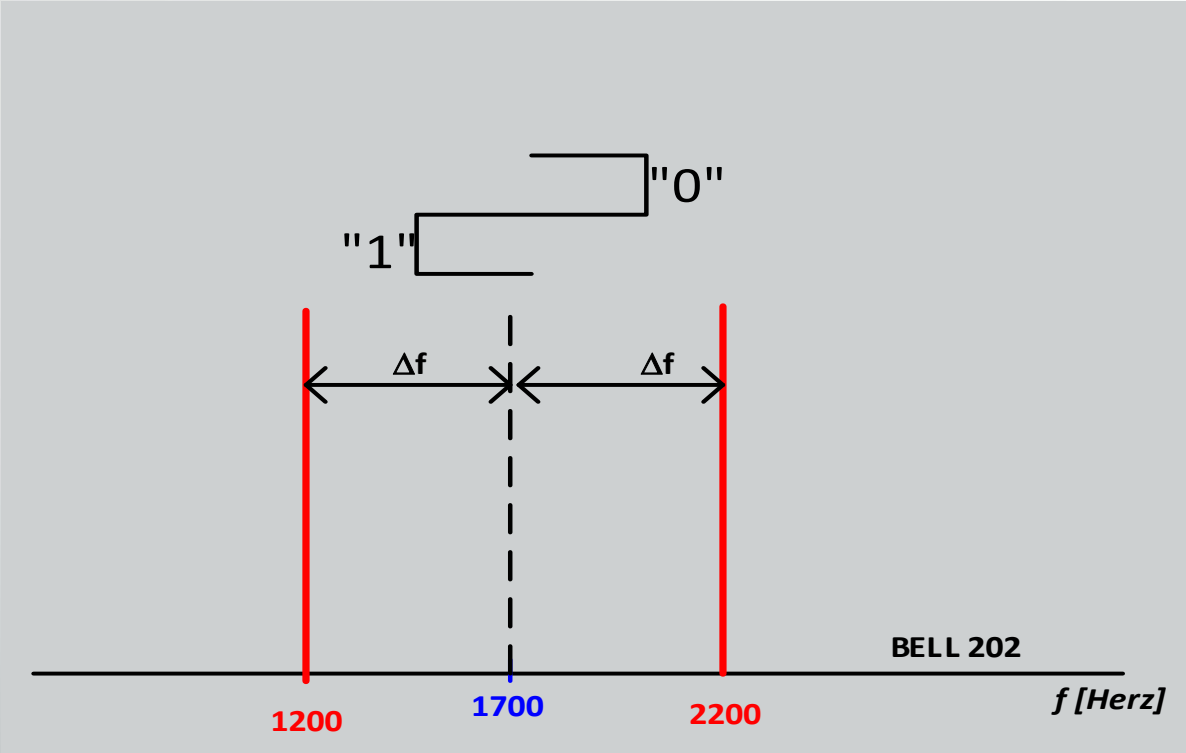
La frecuencia de portadora sin modular es:

$$f_C = \frac{f_m + f_s}{2}$$

$$v_{FSK}(t) = V_c Cos[2\pi(f_c + v_m(t)\Delta f)t]$$

- V_c:Amplitud pico de la portadora sin modular.
- f_c :Frecuencia de la portadora
- $v_m(t)$: Señal de entrada digital.
- Δf: Cambio de frecuencia de la portadora.

Modulación por desplazamiento de frecuencia - FSK



La frecuencia portadora está en el punto medio de la desviación de frecuencia:

$$f_C = \frac{f_m + f_s}{2}$$

1 binario

$$s(t) = A\cos(2\pi f_1 t)$$

0 binario

$$s(t) = A\cos(2\pi f_2 t)$$

Modulación por desplazamiento de frecuencia - FSK

- Consiste en variar la frecuencia de la portadora de acuerdo a los datos.
- La señal será una sinusoide de frecuencia f_m (marca) si se transmite un UNO y una sinusoide de frecuencia f_s (espacio) cuando se transmita un CERO.
- La frecuencia de portadora sin modular se puede tomar como: $\boldsymbol{f_c = (f_m + f_s)/2}$
- Si la fase de la señal FSK es continua, es decir entre un bit y el siguiente la fase de la sinusoide no presenta discontinuidades, a la modulación se le da el nombre de CPFSK (del inglés Continuous Phase FSK, FSK de Fase Continua).
- En la modulación digital, a la relación de cambio a la entrada del modulador se le llama bit-rate (tasa de bit de entrada) y tiene como unidad el bit por segundo (bps) y se la denomina R ó f_b.

Modulación por desplazamiento de frecuencia - FSK

La desviación máxima de la frecuencia viene dada por la ecuación:

$$\Delta f = \frac{f_m - f_s}{2} \qquad f_m = f_C + \Delta f \qquad f_s = f_C - \Delta f \qquad f_s - f_m = 2\Delta f$$

El ancho de banda estará constituido por una serie de funciones delta separadas una distancia $f_b/2$ y aglomeradas en torno a las frecuencias de marca y espacio. El ancho de banda de una señal FSK está dado por la regla de Carson:

$$\boldsymbol{AB = 2(\Delta f + f_b)}$$

f_b es la velocidad de transmisión de los bits

El ancho de banda es directamente proporcional a la tasa de información ingresada al sistema de modulación y la desviación de frecuencias de las portadoras.

El índice de modulación MI para la modulación FSK es:

$$MI = \frac{\Delta f}{f_b/2} = \frac{f_m - f_s}{f_b}$$

Modulación por desplazamiento mínimo Gausiano - GMSK

- Sistema de desplazamiento mínimo de frecuencia, es un caso especial de FSK
- Se utiliza en PCS y en radiotelefonía celular GSM

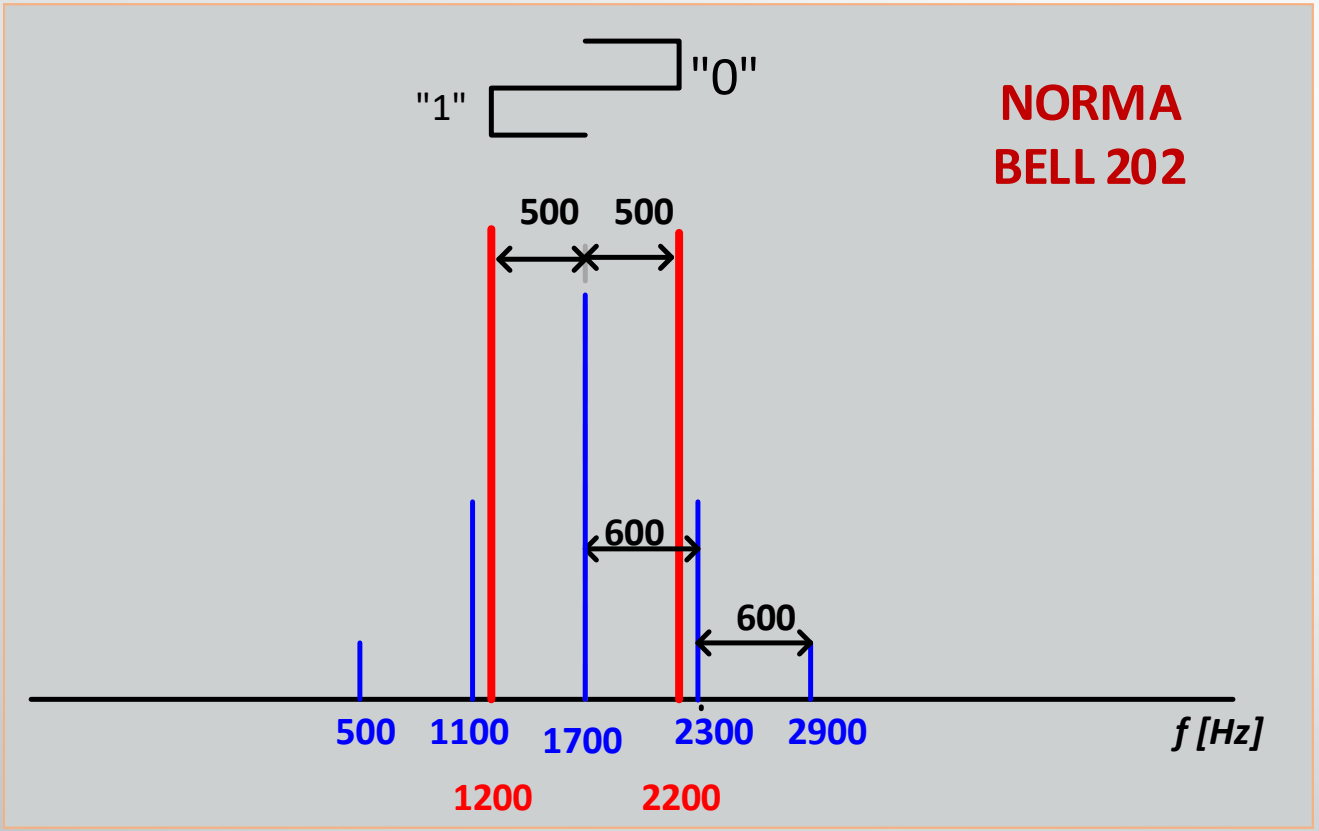
El índice de modulación MI para la modulación GMSK es: $\boldsymbol{MI = 0,5}$

GMSK usa menos AB que FSK, el ancho de banda para la modulación GMSK es:

$$\boldsymbol{AB_{GMSK} = f_b}$$

- La palabra gausiano hace referencia a la forma del filtro que se utiliza antes del modulador para reducir el AB transmitido de la señal.
- El filtro hace que la frecuencia transmitida se mueva poco a poco entre las frecuencias de marca y espacio
- En FSK la transición de frecuencia teórica es instantánea. En la práctica es tan rápida como lo permite el hardware, generándose bandas laterales lejos de la portadora.

Espectro de la modulación FSK



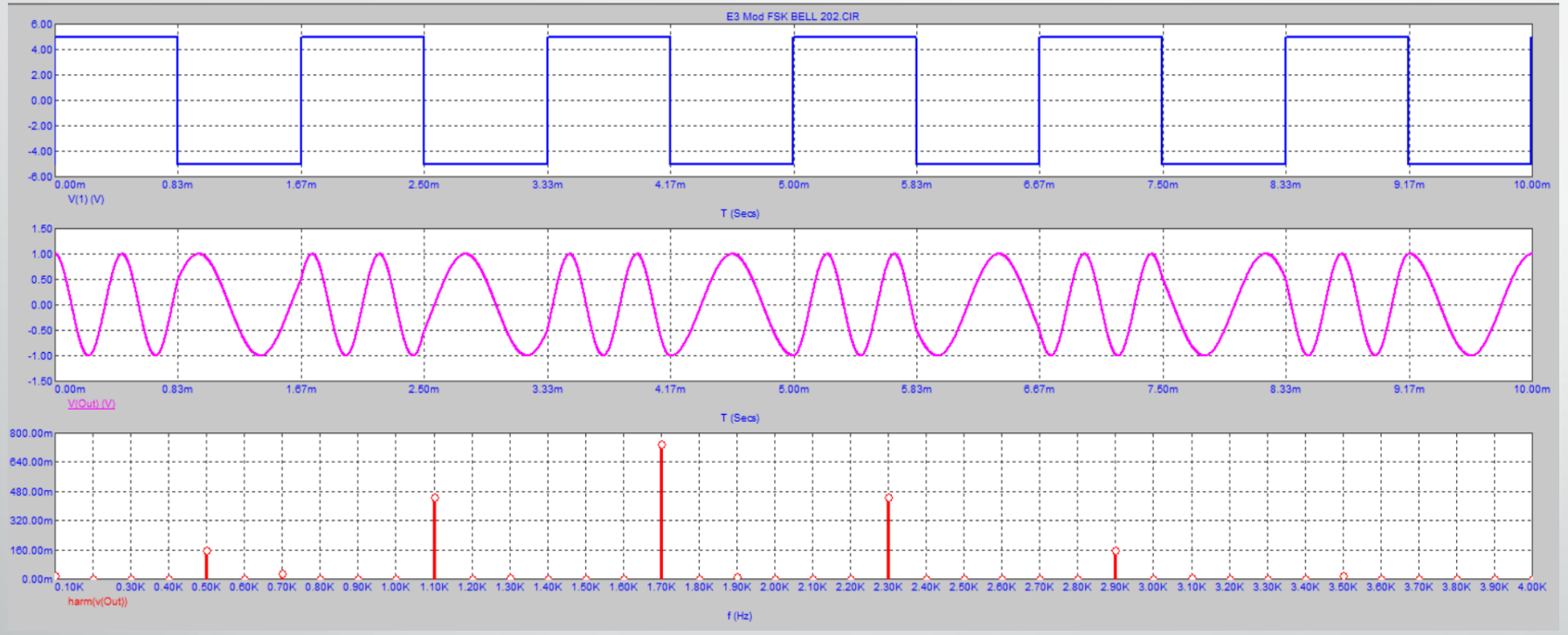
$$f_C = \frac{f_m + f_s}{2}$$

$$\Delta f = \frac{f_m - f_s}{2}$$

$$AB = 2\left(\Delta f + f_b\right)$$

En este ejemplo: f_m= 1200Hz, f_s= 2200 Hz, f_C=1700 Hz
Δf=500Hz; ABcarson=3400Hz; $f_{máx\ datos}$= 600 Hz, f_b= 1200Hz,AB=3200

Espectro de la modulación FSK



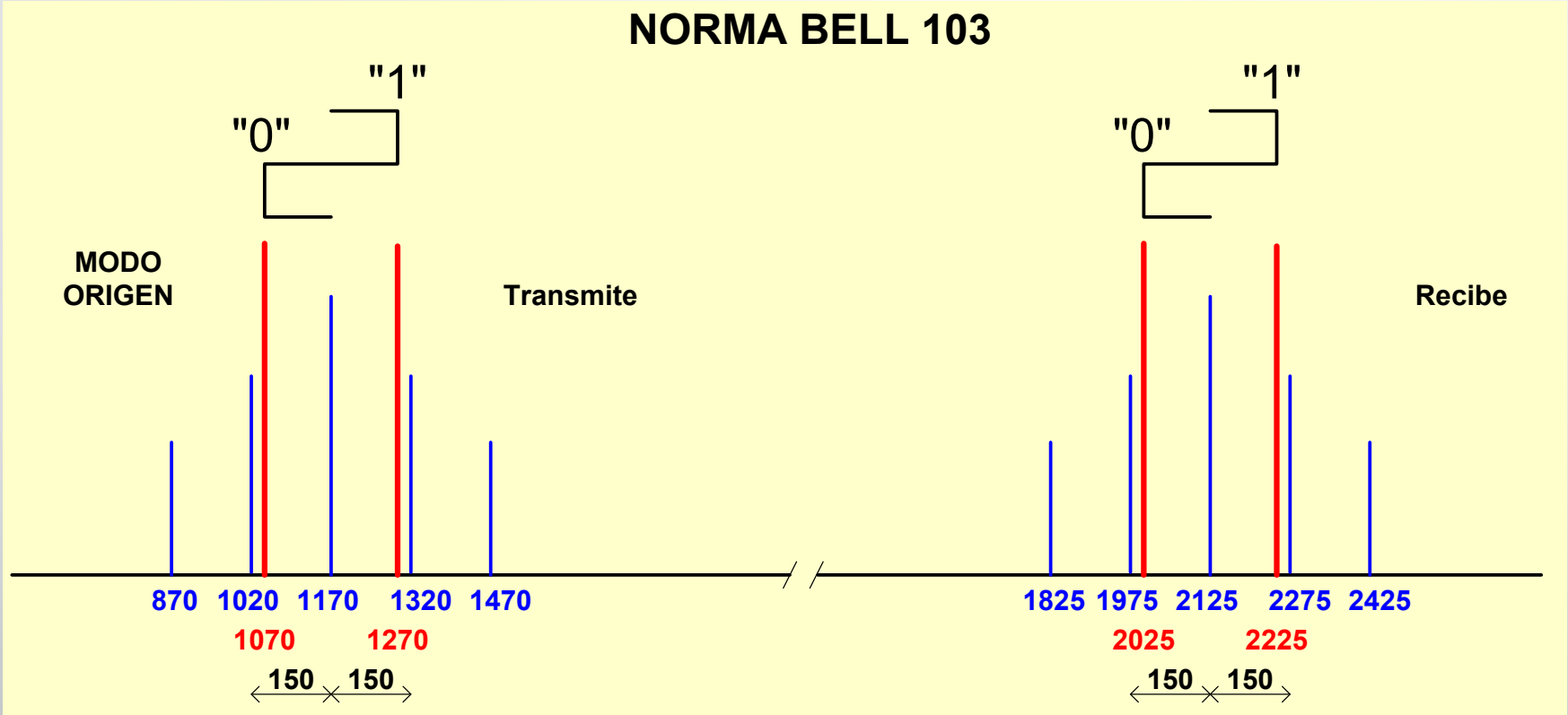
$$\Delta f = \frac{f_m - f_s}{2}$$

$$AB = 2\left(\Delta f + f_b\right)$$

Norma bell 202

En este ejemplo: $f_{máx\ señal\ de\ entrada}$= 600Hz, f_m= 2200 kHz; f_s=1200kHz, t_b=0.833ms, R= f_b=1200Hz, Δf=500Hz, f_C=1700 Hz; AB=3200Hz

Norma Bell 103 – FSK

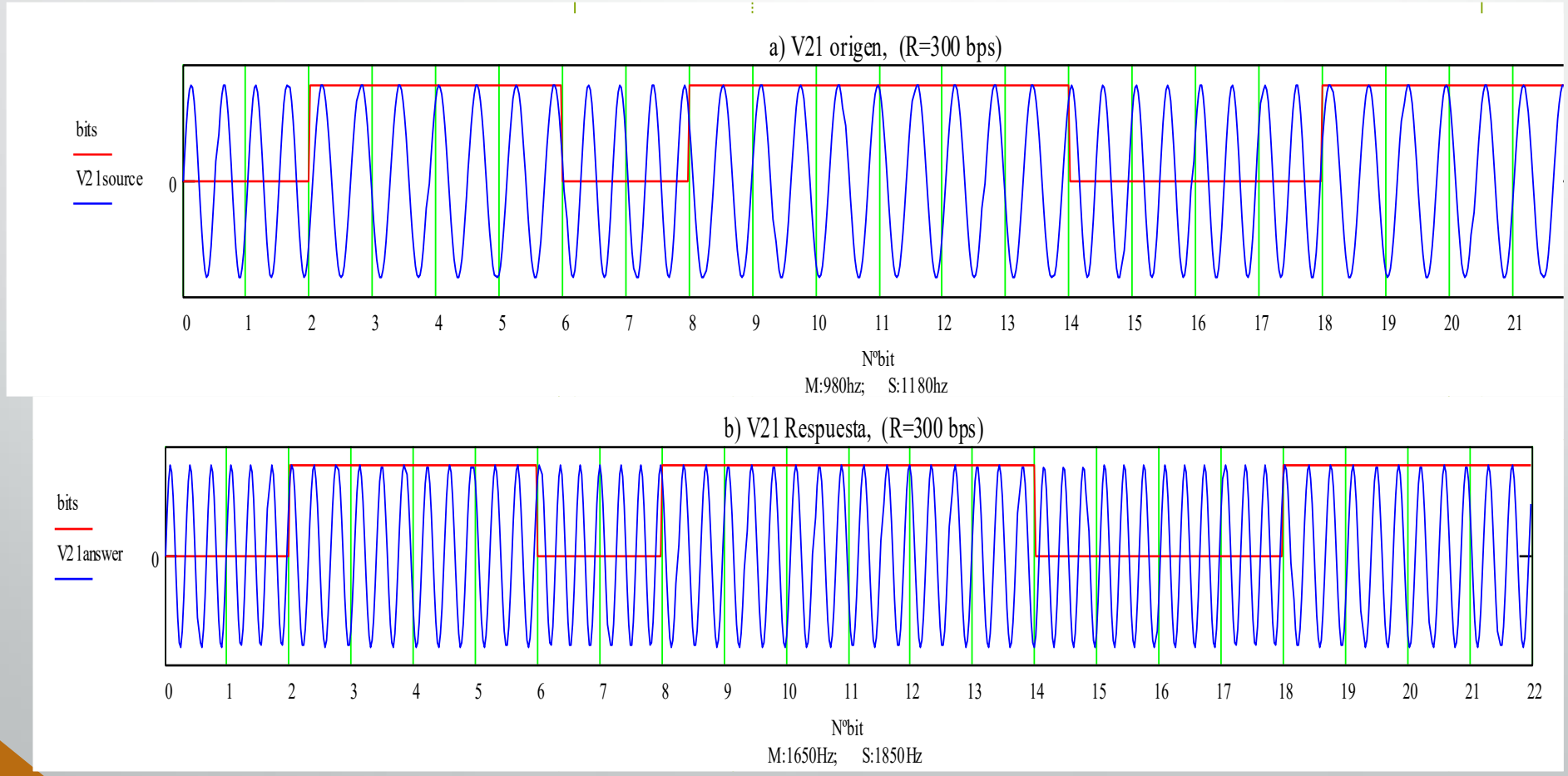


Límites para la modulación FSK en un canal telefónico

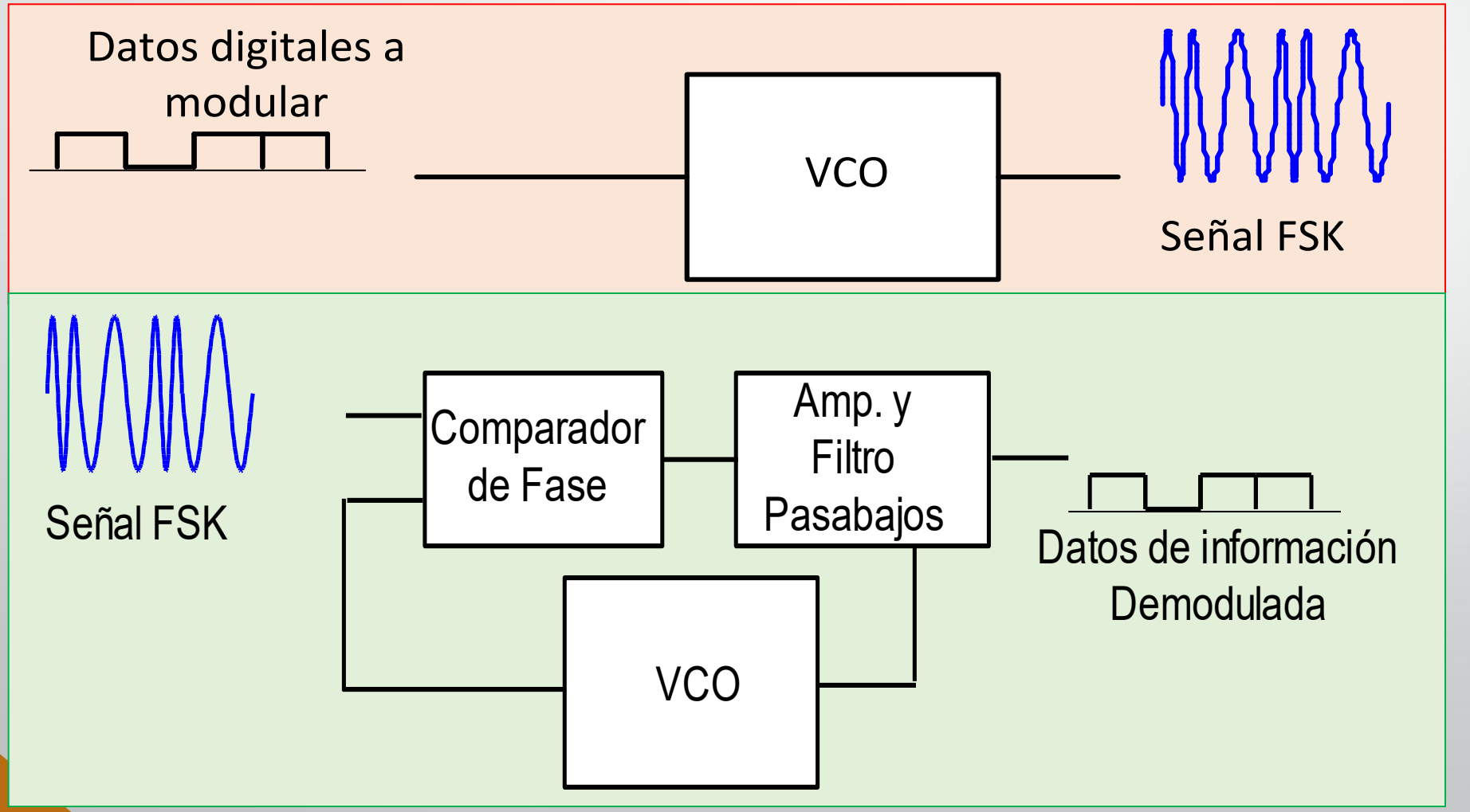
AB = $f_{b\ máx}$
R = $f_{b\ máx}$ = 300 bps (normalizado)
Modo: Half Duplex 2H

Modulación por desplazamiento de frecuencia - FSK

Señal FSK norma V.21



Modulador y demodulador FSK



Modulación por desplazamiento de Frecuencia- FSK

Funcionamiento del demodulador

- A la entrada del PLL se tienen una señal de FSK.
- El PLL posee una frecuencia de oscilación propia o natural, establecida cuando se realiza el diseño, que debe coincidir con la frecuencia central del espectro: $f_C = \frac{f_m + f_s}{2}$
- Cuando la frecuencia de entrada no coincide con la del PLL, se produce una diferencia de fase a la salida del comparador de fase. Esta diferencia de fase es convertida en una tensión de CD proporcional, la cual es aplicada al diodo varicap del VCO.
- Al variar la tensión de entrada al VCO varia también su frecuencia hasta que la diferencia de frecuencia es cero y entonces se dice que el sistema se encuentra en fase cerrada o "enganchado".
- La tensión de salida es la tensión necesaria para producir una señal oscilante por el VCO igual a la frecuencia de la señal de entrada.
- Como la señal de entrada posee dos únicas frecuencias, la salida del PLL serán dos niveles únicos de tensión, los cuales representan los valores lógicos binarios

Ventajas y desventajas de la modulación FSK

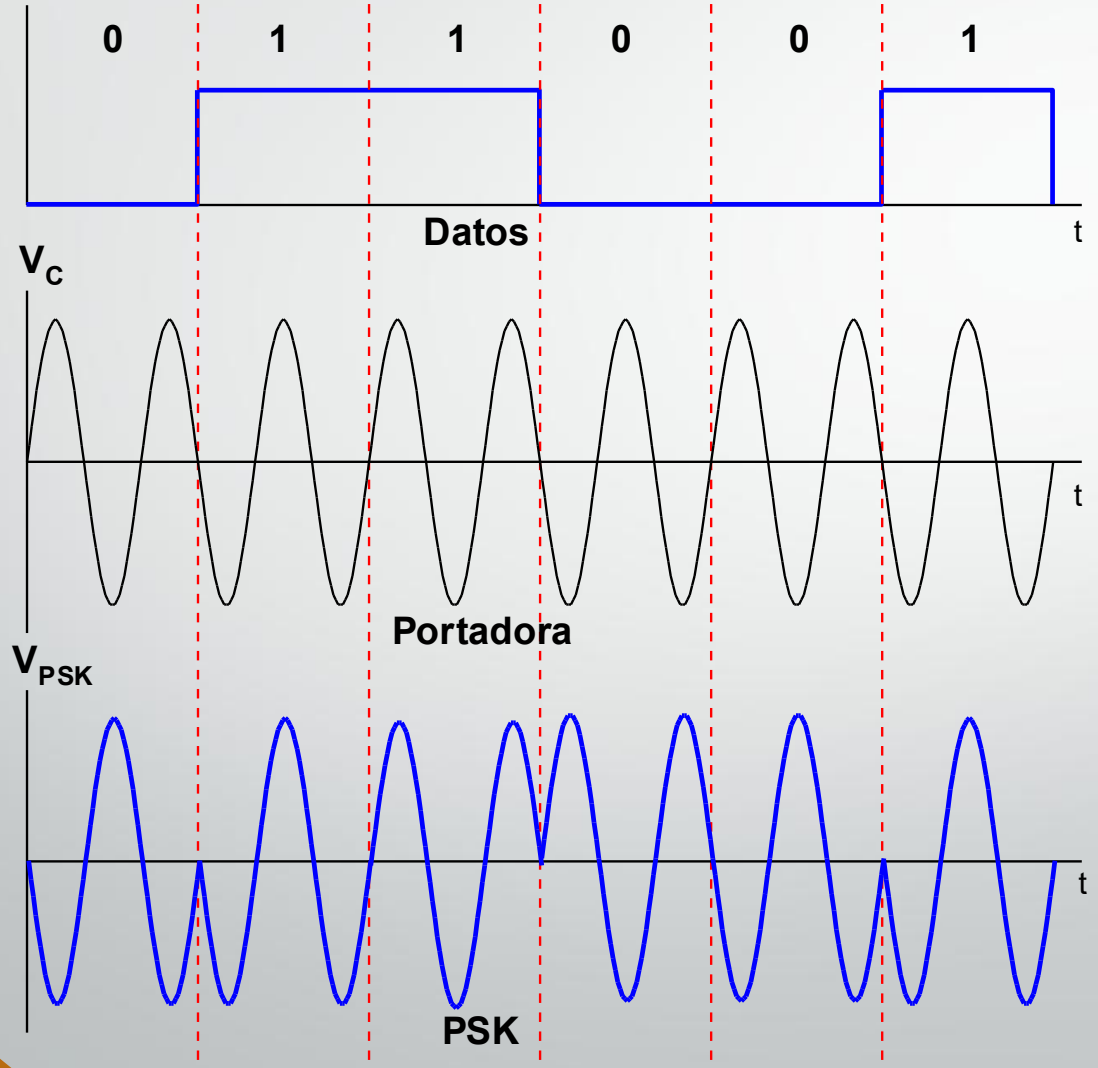
VENTAJAS

- Inmunidad al ruido
- Almacenamiento y procesamiento
- Señales sencillas de medir y evaluar.
- Consume poca potencia
- Buena detección y corrección de errores.

DESVENTAJAS

- Requiere más ancho de banda
- Necesita sincronización precisa
- Incompatible con instalaciones analógicas existentes

Modulación por desplazamiento de Fase - PSK

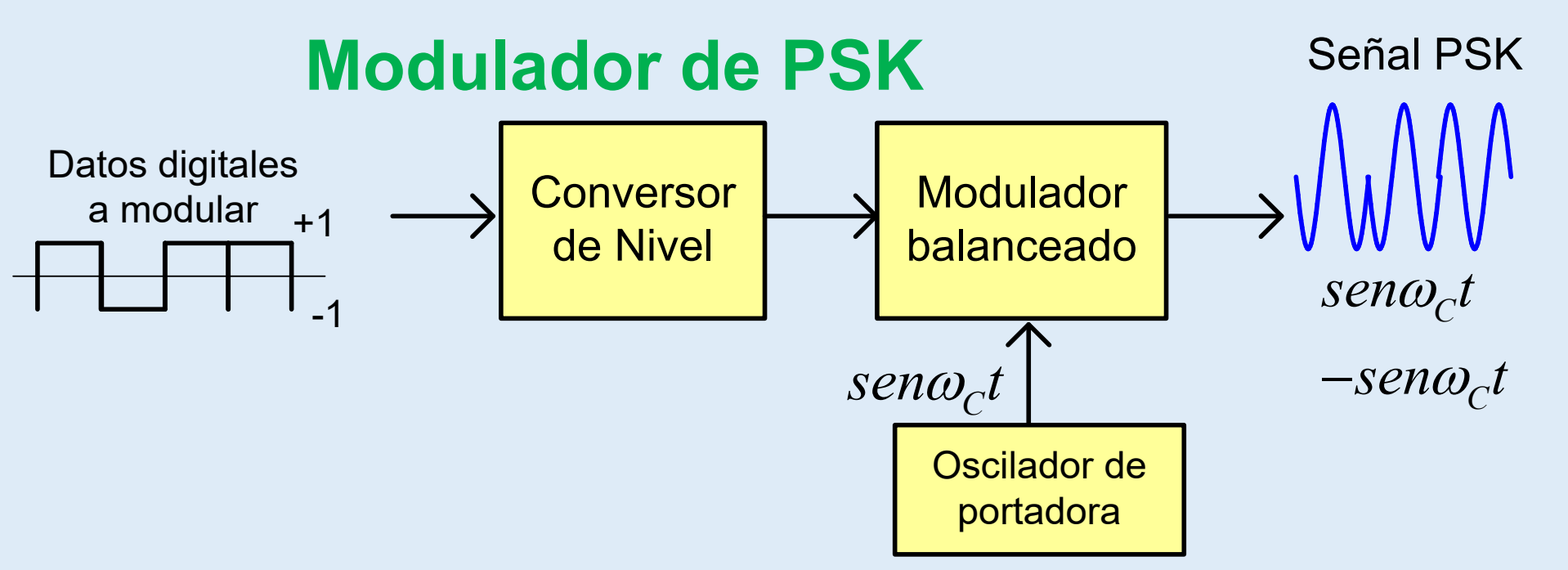


Observar el cambio de fase justo cuando concluye el bit

Modulación por desplazamiento de Fase - PSK

- La modulación por desplazamiento de fase o PSK (Phase Shift Keying) es una forma de modulación angular que consiste en hacer variar la fase de la portadora entre un número de valores discretos.
- Dependiendo del número de posibles fases a tomar, recibe diferentes denominaciones.
- Dado que lo más común es codificar un número entero de bits por cada símbolo, el número de fases a tomar es una potencia de dos.
- Para el caso binario, las fases que se seleccionan son 0 y π, dos únicas fases, una para cada bit.
- PSK es una modulación ampliamente extendida.
- Se usa cuando se necesita tasas de datos más altas que FSK
- La modulación BPSK es utilizada para transmisores de bajo costo y que no requieran altas velocidades.

Modulación por desplazamiento de Fase - PSK



1 binario

$$s(t) = Asen(2\pi f_c t + \pi)$$

0 binario

$$s(t) = Asen(2\pi f_c t)$$

Modulación por desplazamiento de Fase - PSK

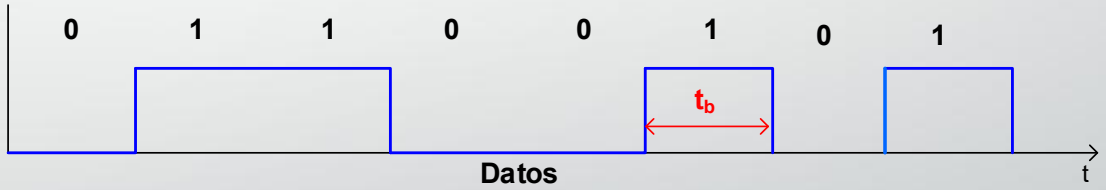
La ecuación que describe su comportamiento, en el dominio del tiempo es:

$$S_{PSK}(t) = ACos(\omega_c t + b(t))$$

Donde b(t) tomará valores de 0 cuando el valor sea un CERO lógico y π cuando su valor sea UNO lógico.

Cálculo del Ancho de Banda

La frecuencia más alta ocurre cuando se envía una ristra de "1" y "0" alternados.



$$f_{m\ máx} = bits\ por\ segundo/2 = R_b/2$$

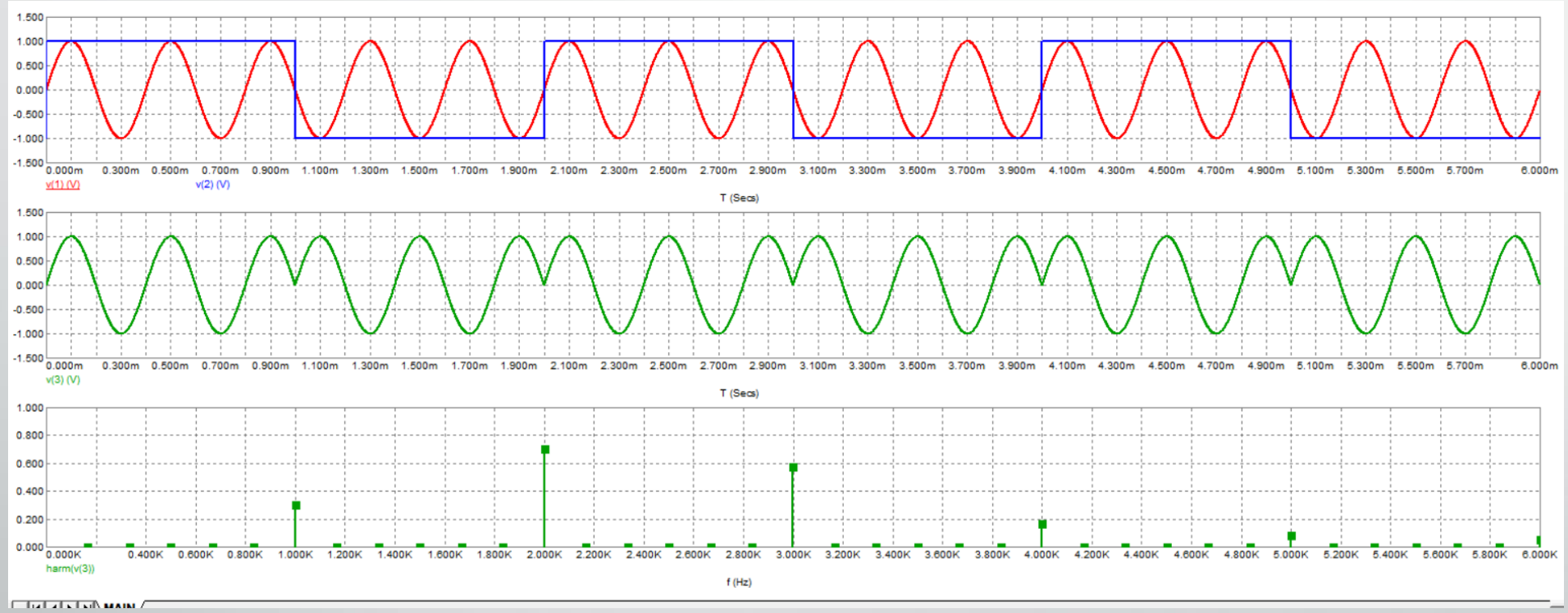
$$V_{out\ PSK} = (\cos 2\pi f_{m\ máx} t) \times (\cos 2\pi f_C)$$

$$AB_{mín\ PSK} = 2f_{m\ máx} = \frac{2R_b}{2} = R_b$$

$$AB_{mín\ PSK} = f_b$$

40

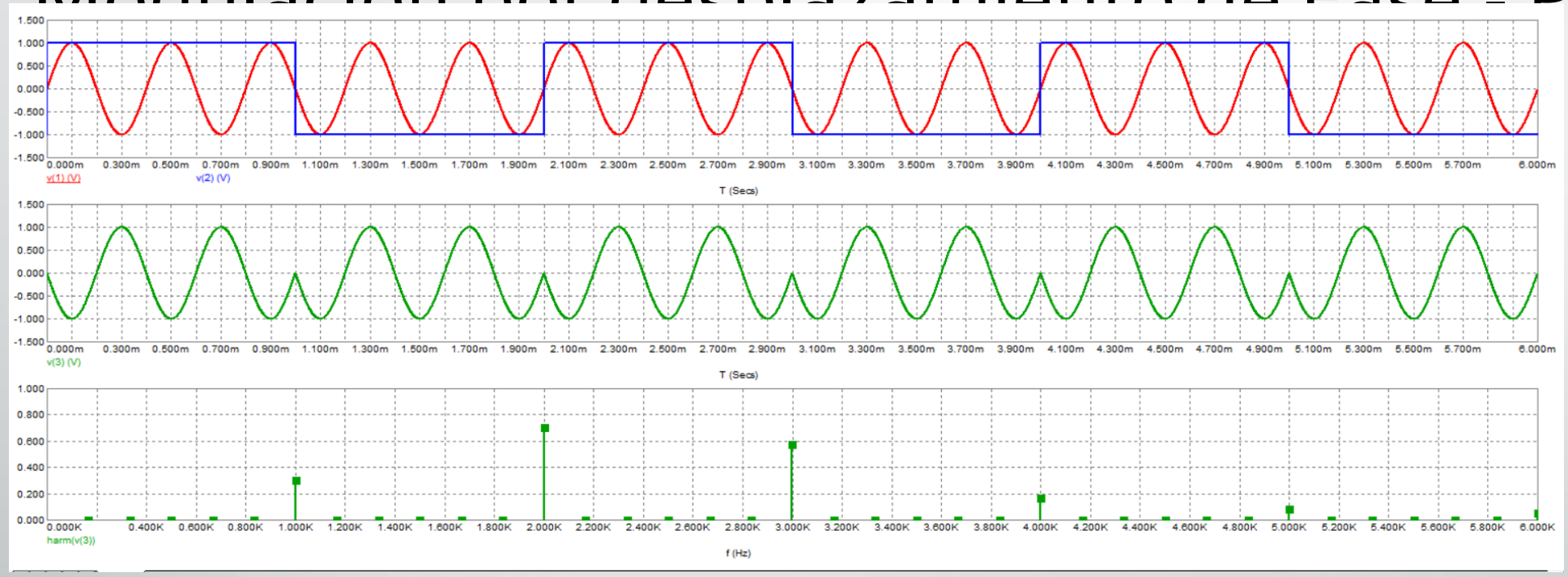
Modulación por desplazamiento de Fase - PSK



En este ejemplo: se invierte la fase de la portadora cuando ingresa un “0” y mantiene la fase cuando ingresa un “1” al modulador.

$f_{máx\ datos\ entrada}$= 500Hz, t_b=1ms, f_b=1 kHz, f_C=2500 Hz; $AB_{mín}$=1000 Hz

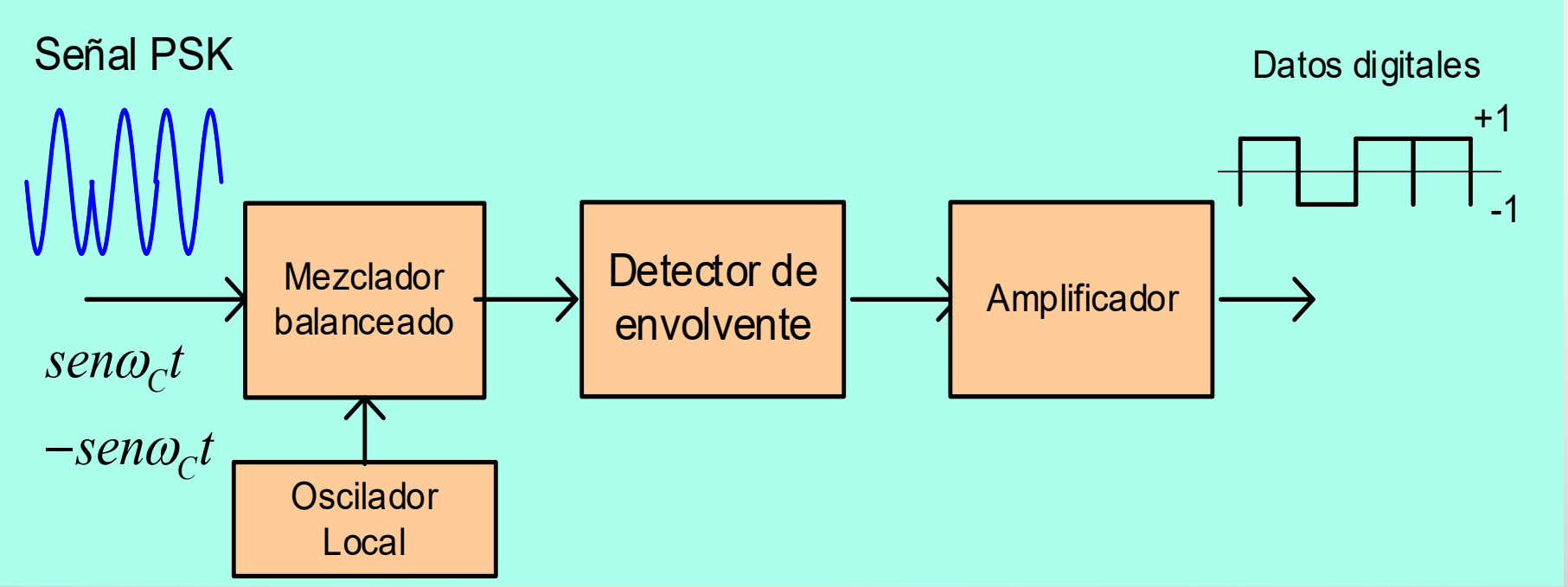
Modulación por desplazamiento de Fase - PSK



En este ejemplo: se invierte la fase de la portadora cuando ingresa un “1” y mantiene la fase cuando ingresa un “0” al modulador. Para lograr esto, los datos pasaron por un inversor antes de ingresar al modulador.

$f_{máx\ datosentrada}$= 500Hz, t_b=1ms, f_b=1 kHz, f_C=2500 Hz; $AB_{mín}$=1000 Hz

Demodulador BPSK



Límites para la modulación PSK en un canal telefónico

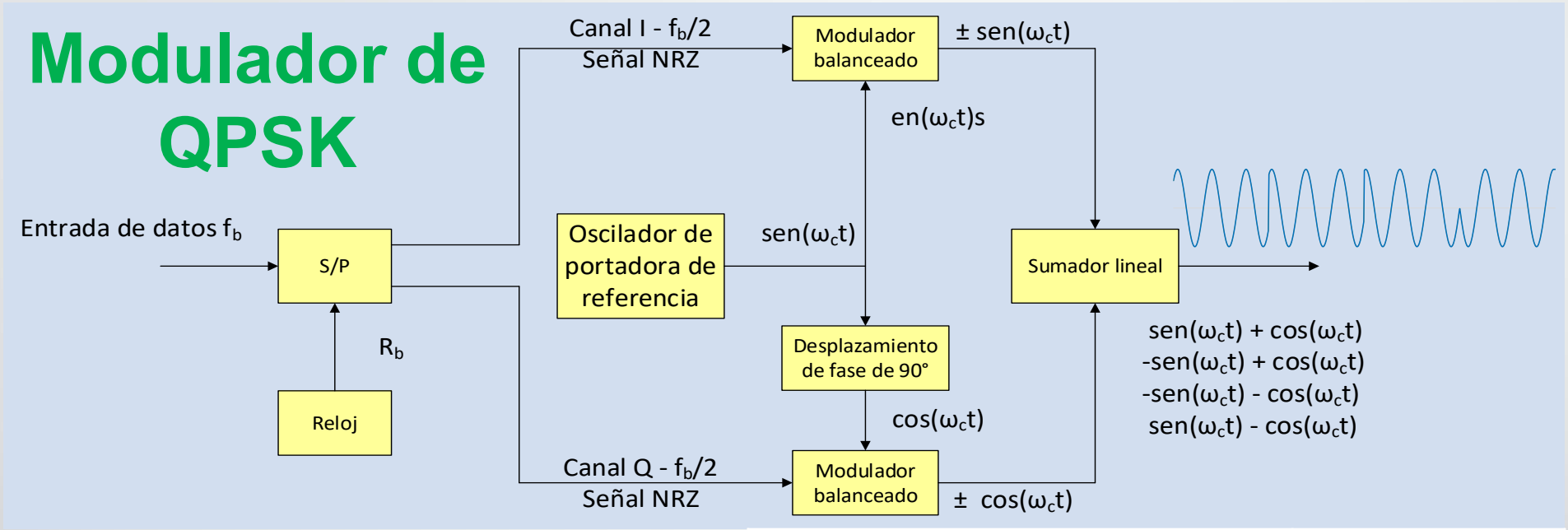
- **AB = $2f_b$**
- **R = $f_{b\ máx}$ = 2400 bps (normalizado)**
- **Modo: Half Duplex 2H**

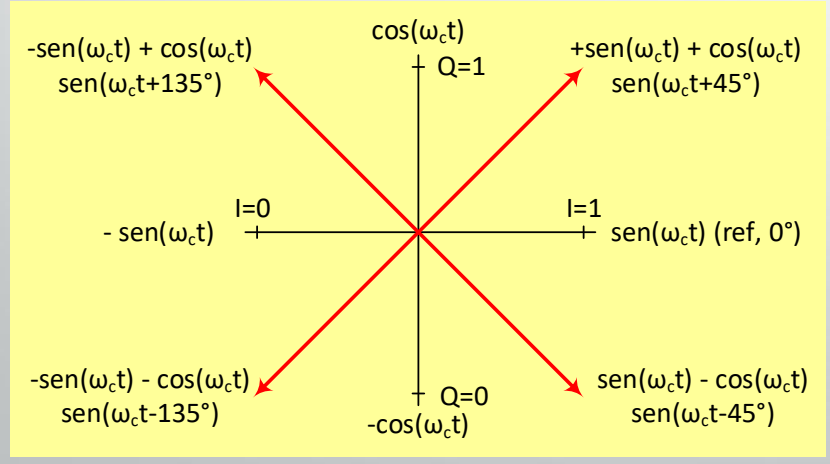
Modulación por desplazamiento cuaternario de fase - QPSK

- La modulación consiste en codificar de a dos bits (dibits) los datos y modular cada uno de ellos por separado.
- Cada dibit de código genera una de las cuatro fases posibles de salida.
- Para cada dibit (2 bits) sincronizado con el modulador se obtiene un solo cambio en la salida.
- La rapidez de cambio en la salida (baudios) es la mitad de la rapidez de la entrada de bits.

44

Modulador por desplazamiento cuaternario de fase - QPSK

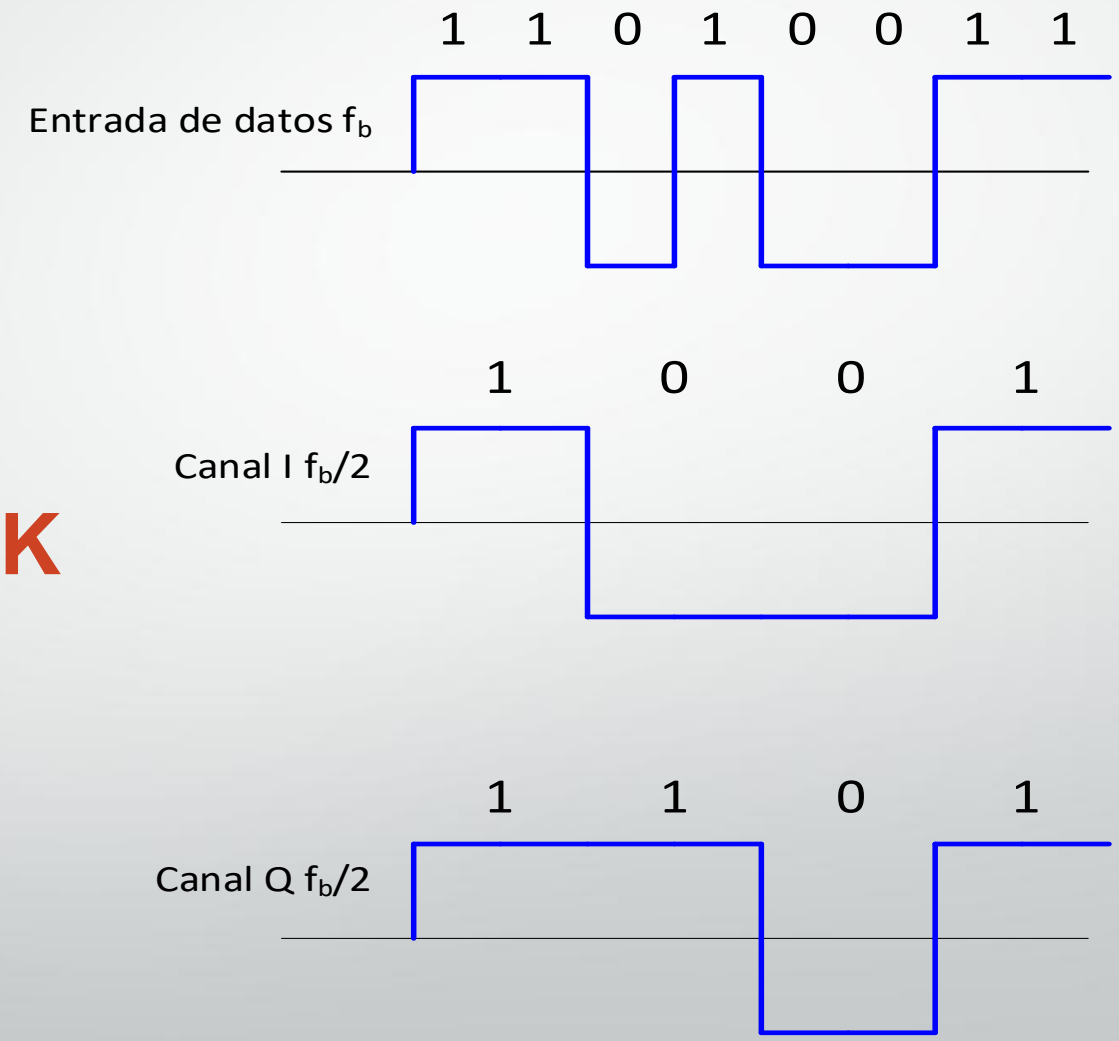




Entrada binaria		Fase de salida QPSK
I	Q	
0	0	-135°
0	1	+135°
1	0	-45°
1	1	+45°

Modulador por desplazamiento cuaternario de fase - QPSK

Modulador de QPSK



Modulador por desplazamiento cuaternario de fase - QPSK

La ecuación que describe su comportamiento, en el dominio del tiempo es:

$$S_{QPSK}(t) = A(x_i(t)sen(\omega_c t) + x_q(t)\cos(\omega_c t))$$

En dónde, $x_i(t), x_q(t) = \pm 1$

Cálculo del Ancho de Banda

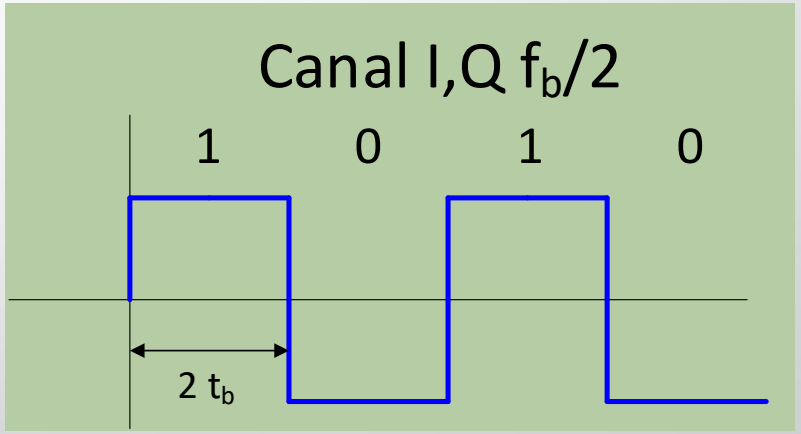
La frecuencia más alta ocurre cuando se envía una ristra de "1" y "0" alternados en canal I o Q

$$f_{i,q\ máx} = \frac{1}{4t_b} = f_b/4 = R_b/4$$

$$f_{Nyquist} = 2\ f_{i,q\ max} = R_b/2$$

$$V_{out\ QPSK} = \left(sen(2\pi f_{i,q\ máx} t)\right) \times (sen(2\pi f_c t))$$

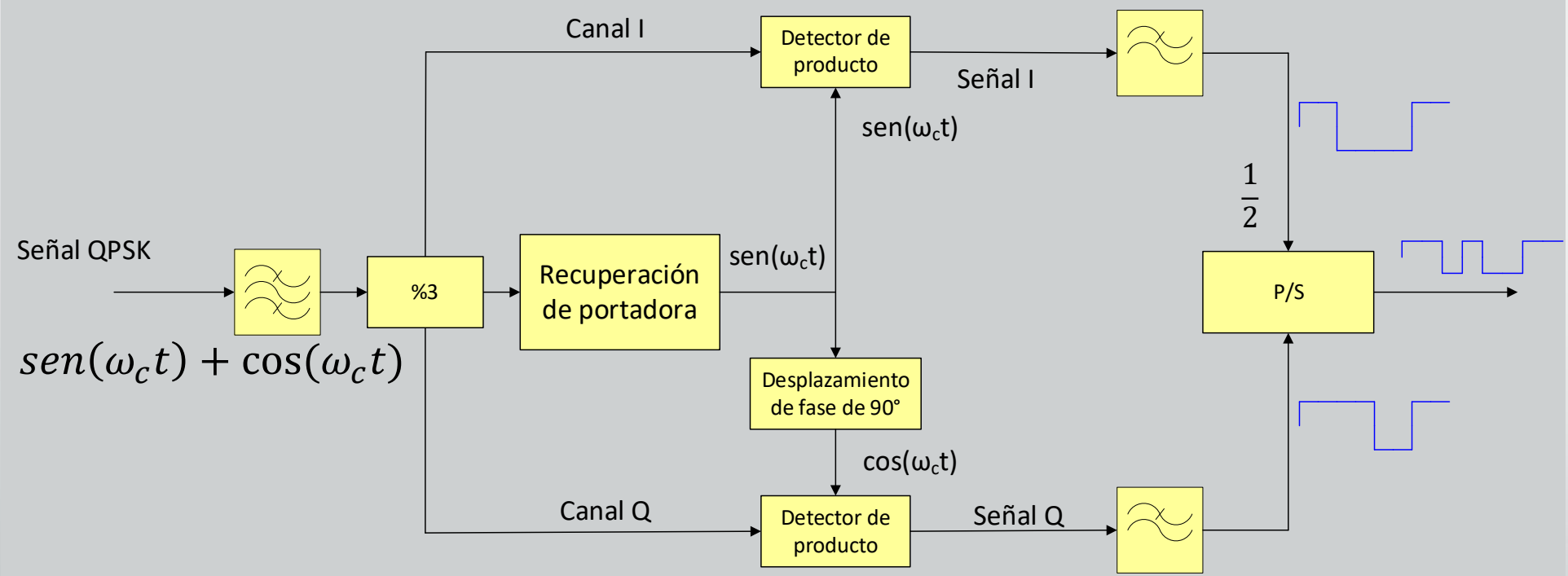
$$V_{out\ QPSK} = \frac{1}{2}\cos 2\pi\left(f_c - \frac{f_b}{4}\right)t - \frac{1}{2}\cos 2\pi\left(f_c + \frac{f_b}{4}\right)t$$



$$\boldsymbol{AB_{mín\ QPSK} = \frac{f_b}{2}}$$

Demodulador QPSK

$$\frac{1}{2} - \frac{1}{2}\cos(2\omega_c t) + \frac{1}{2}sen(2\omega_c t)$$



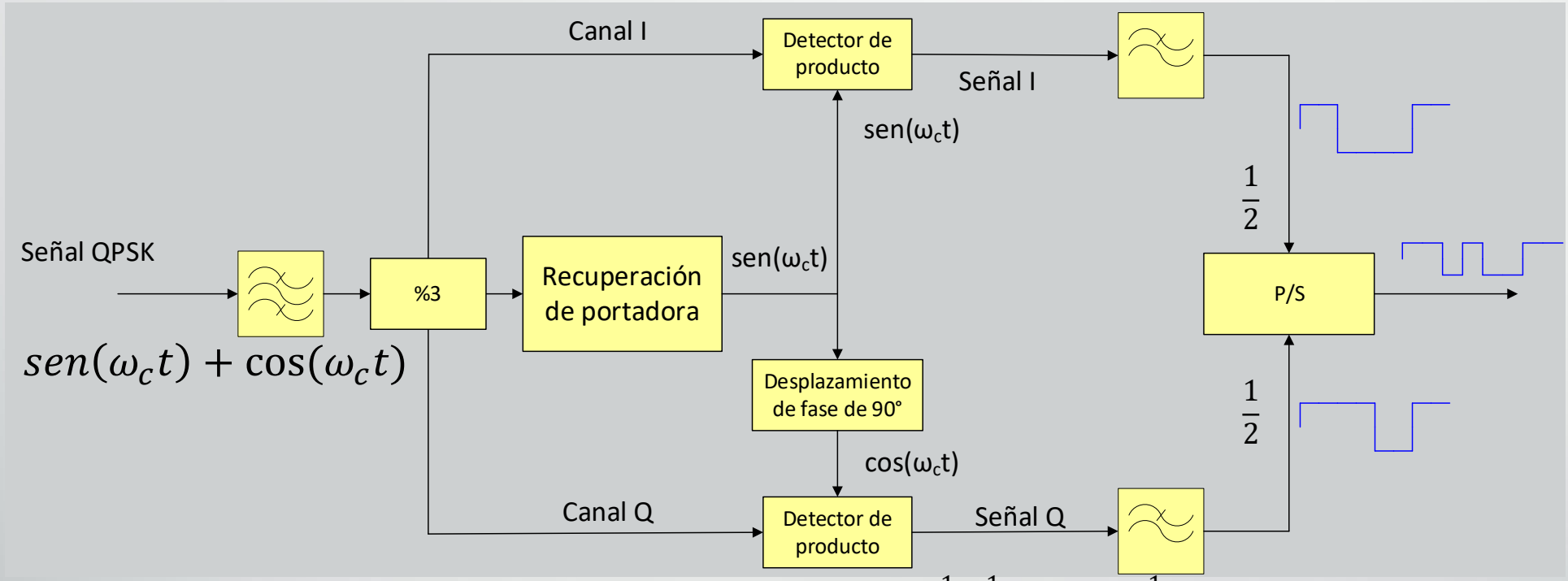
Señal I

$$(sen(\omega_c t) + \cos(\omega_c t)) \times sen(\omega_c t)$$

$$sen^2(\omega_c t) + \cos(\omega_c t) sen(\omega_c t)$$

$$\frac{1}{2}(1 - \cos(2\omega_c t)) + \frac{1}{2}sen((\omega_c + \omega_c)t) + \frac{1}{2}sen((\omega_c - \omega_c)t)$$

Demodulador QPSK



Señal Q

$$(sen(\omega_c t) + \cos(\omega_c t)) \times cos(\omega_c t)$$

$$\cos^2(\omega_c t) + \cos(\omega_c t) sen(\omega_c t)$$

$$\frac{1}{2}(1 + \cos(2\omega_c t)) + \frac{1}{2}sen((\omega_c + \omega_c)t) + \frac{1}{2}sen((\omega_c - \omega_c)t)$$